

学习 Robotics 的讲义

2026 年 6 月 18 日

目录

1 前言	4
2 讲义概述	5
3 旋转	6
3.1 章节概述	6
3.2 二维空间的旋转	6
3.2.1 小节概述	6
3.2.2 二维旋转矩阵	6
3.2.3 二维旋转矩阵的三个意义	8
3.2.4 关于二维旋转矩阵的定义和性质	10
3.3 三维旋转矩阵	12
3.3.1 小节概述	12
3.3.2 三维旋转矩阵	12
3.3.3 三维旋转矩阵的定义和性质	13
3.4 三维空间的旋转和速度	14
3.4.1 小节概述	14
3.4.2 绕轴旋转与三维旋转矩阵	14
3.4.3 旋转的速度	16
3.4.4 标记法则	19
3.4.5 有关旋转速度的性质	20
3.5 旋转与矩阵指数	21
3.5.1 小节概述	21
3.5.2 矩阵指数	21
3.5.3 旋转矩阵与矩阵指数的性质	23
3.6 李群和李代数	24
4 空间中的运动和螺旋理论	25
4.1 章节概述	25
4.2 变换矩阵和参照系的方位	25
4.2.1 小节概述	25
4.2.2 变换矩阵和参照系的方位	25
4.2.3 变换矩阵的性质	26
4.3 参照系的运动与螺旋运动	27
4.3.1 小节概述	27
4.3.2 参照系的速度	27
4.3.3 螺旋理论	28

4.3.4	关于螺旋理论的定于与性质	31
4.3.5	旋动与矩阵指数	32
4.3.6	旋动与矩阵指数的性质	32
5	单个刚体的动力学	34
5.1	章节小节	34
5.2	质心	34
5.2.1	质心	34
5.2.2	关于质心的性质	34
5.3	螺旋理论中的力螺旋	35
5.3.1	力螺旋	35
5.3.2	力和力螺旋的标记法则	37
5.3.3	力螺旋的性质	38
5.4	加速度以及单个刚体的动力学	39
5.4.1	小节概述	39
5.4.2	加速度与力螺旋	39
5.4.3	关于单个刚体动力学的性质	44
6	多刚体的动力学	45
6.1	章节概述	45
6.2	机器人关节的类型	45
6.3	二关节机器人的一个例子	45
6.3.1	小节概述	45
6.3.2	二关节机器人	45
6.3.3	关于一个关节以及关于一个连接件的性质	48
6.4	具有固定基座的开环直链机器人的动力学	49

1 前言

本文撰写的目的是为了让我重拾机器人时不再需要从头开始看，这样太浪费时间了。因此要写一篇目的是为了让自己看懂的教程。具体来说，之后当我长时间没看 robotics 的时候，我希望我能在 24 小时内能通过这篇东西将我的记忆全部刷新，而不是每次都要重新再学一遍。

笔者在研究其他教材的过程中，发现了现有的教程或文献或多或少有以下问题：

1. 一上来就给个概念或者定义。概念一旦有了，便开始一些更不知道是从哪里冒出来的引理，证明了这些概念，然后继续推进进度。一切看起来好像非常像模像样很是一回事。读者即不知道这些概念是为了什么，从何而来，有什么用。

2. 很多物理量的定义和推导过程非常依赖代数，缺乏 intuition 和数形结合，或者缺乏实际的物理意义。

针对问题 1：笔者认为，概念是怎么来的，为什么服务，为什么如此构建比如何证明要重要得多。证明虽然很重要，证明是验证正确性的唯一标准，但是提出概念是比证明更有意义。

针对问题 2：robotics 的核心是 rigid body dynamics，rigid body dynamics 中的大部分物理量都应该是有实际意义的，可以在现实世界中具体化的，而非一些抽象的代数。这些物理意义拆碎揉烂，分解出来，应该是高中生都能理解的现象。

具有问题 1 和问题 2 的教材在阅读过程当中，很容易在一个又一个概念当中迷失，不知道一些概念用来做什么，于是在学习的过程中，把所有变量抽象化，代数上证明通了就通了，不去关心基本的 intuition 和细节。因此在实际使用的时候（基本上是通过代码复现来进行数值计算），便无法获得很多宝贵的 insight 从而失去了发现问题或者解决问题的机会。而且，由于演绎的过程抽象化，不符合人脑的直觉思维模式，经过一段时间后，必然会忘记很多内容。这些问题，在笔者学习过程中是真实遇到的。

因此笔者写这份讲义是为了解决以上两个问题，以及解决两个问题造成的后果。笔者的思路是：站在一个什么都不知道但是学过高中物理、微积分、线性代数基础的人的视角，从零开始建立 rigid body dynamics 直至 robot 的 dynamics model。在这过程中，我们不能假设自己构建的东西这些东西最终会引导正确的结论，因为在摸索的过程当中，我们应该是不知道最终的终点的。因此要上述仅有的知识的基础上一步步解释为何要如此构建，怎么来的。并且我们重视物理量、证明过程与 intuition、实际物理意义的结合。我们可以使用已有的数学工具和分析方法帮助验证我们的思路，但我们应当假设自己对 rigid body dynamics 的认知水平停留在 17 世纪，对如何建立模型不带有任何事后诸葛亮的眼光。当然这说着容易，实际上不免会收到已经有结论的影响，所以笔者也只能尽力而为之。

2 讲义概述

我们为什么要研究 robotics? 我想这个问题应该不需要我来回答。你打开这本讲义的时候, 应该自己心里有一定的答案。Robot 的形态和种类是很丰富的, 其中每一种都值得单独写一本书或很多本书。我们研究的重心是多关节机器人, 比如 industrial robot、limbed robot, 其中包括 open-chain robot 和包含 close close 的 robot。当然, 无论形态如何变化, robot 一定是能运动的, 是能产生 motion 的, 是能对外做功的。

既然涉及到运动, 做功, 那么我们就要研究其运动和做功的规律。这就涉及到了 dynamics。Dynamics 是研究一切运动及其变化的基础。我们研究的 robot dynamics 不是柔性机构, 而是具有 high rigidity 的 rigid body dynamics。Rigid body 在运动和做功的过程当中, 不会发生形变。

Robot 的 dynamics 到最后总会转化为一种 canonical form, 即

$$\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta}) + g(\theta) \quad (2.1)$$

这说白了, 就是更加复杂的牛顿第二定律, 即 $F = ma$, 其中 τ 为 input force, $M(\theta)$ 为 mass, $\ddot{\theta}$ 为 acceleration, $C(\theta, \dot{\theta})$ 为由于 non-inertial frame 造成的 Coriolis force, $g(\theta)$ 为 gravity。

我们研究 rigid body dynamics, 就是为了能够准确地描述 $F = ma$, 了解 force 与 input force、position、velocity、acceleration 之间的相互关系以便我们可以将这个模型运用到后续的 control 和 planning。

3 旋转

3.1 章节概述

3.2 二维空间的旋转

3.2.1 小节概述

在这小节中，我们将研究和分析最简单的二维平面的旋转。二维平面的旋转直观并容易理解，我们在二维当中获得的直觉对我们理解三维有很大帮助。

在这一小节，我们会先引入一个静止的固定参照系作为我们研究运动的基础参照系，在此基础上再引入一个会不断变化或运动的机体参照系，并研究机体参照系与固定参照系之间转换。在研究转换时，我们引入旋转矩阵的概念，并解释旋转矩阵的作用和三个意义：1. 用来表达参照系；2. 对物体进行旋转的操作；3. 切换参照系。最后我们讨论一些关于二维旋转矩阵的性质。

3.2.2 二维旋转矩阵

我们首先确定一个固定的坐标系，作为我们研究运动的基础，这个坐标系可以是你想设置的任何地方，可以是宇宙的中心，或者你想研究的机器人位置的基座，或者是大地，总之怎么方便怎么来。但一旦设定了，就不能动了（你真的想这个参照系动也可以，但你研究问题总得有个静止的参照系作为参照更方便一点，不是吗？），是一个惯性参照系（reference frame of inertia）。我们把这个惯性参照系称作为固定参照系（fixed frame），或者叫空间坐标系（spatial frame）。

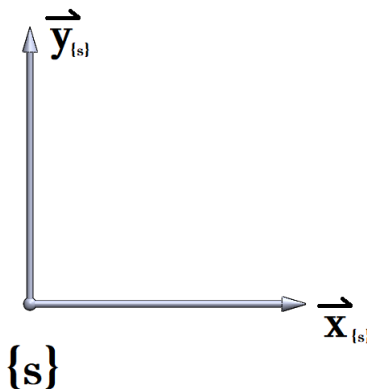


图 3.1: fixed frame and world frame

我们简单一点，就看一个二维的固定参照系。我们把这个固定参照系记作 $\{s\}$ ，其中 s 代表 spatial，意思是空间中的。这是本讲义的一个标记习惯： $\{$ 和 $\}$ 当中包括字母，比如 $\{x\}$ ，代表某个参照系。

我们要描述这个参照系的有很多方法，一种方法是把它两个基（单数 basis，复数 bases）——即 x 轴和 y 轴——描述出来就好了。 x 轴和 y 轴是两个单元向量（unit vector），因此以这两个单元向量以 $\{s\}$ 为参

照系表达出来就是

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}_{ss} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ \hat{\mathbf{y}}_{ss} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^T\end{aligned}\quad (3.1)$$

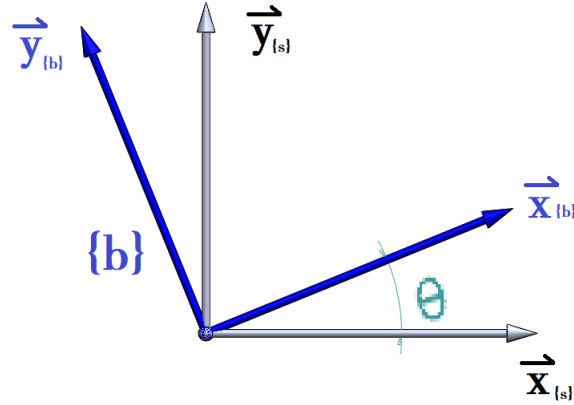


图 3.2: fixed frame and body frame

在这里 $\hat{\mathbf{x}}_{ss} \in \mathbb{R}^2$ 中的第一个 s 代表在 $\{s\}$ ，第二个 s 表示是 $\{s\}$ 的 x 轴。

比如说 $\{s\}$ 的原点 (origin) 处有一个可以旋转的电机 (rotary electric motor) [TODO: 配图], 电机的轴的中心与 $\{s\}$ 的原点重合。因为我们讨论的是二维空间, 所以电机有意义的摆放和旋转方向只有一种。当电机旋转时, 旋转的部分, 即转子 (rotor) 的与 $\{s\}$ 的相对角度就会发生变化。那无论是以 $\{s\}$ 的视角看转子, 还是在转子的视角看 $\{s\}$, 都会不同。因此我们引入第二个参照系, 叫做机体参照系 (body frame), 记作 $\{b\}$ 。需要注意, 目前这个机体参照系只能进行旋转 (rotation) 而原点坐标不移动, 也就是 $\{b\}$ 的 origin 始终与 $\{s\}$ 的 origin 重合。

这样一来 $\{b\}$ 与 $\{s\}$ 形成了一个夹角, 我们记作 $\theta \in \mathbb{R}$ 。如果我们在 $\{s\}$ 中表达 $\{b\}$, 那也很简单, 只要将 $\{b\}$ 的 x 轴和 y 轴的单元向量表达即可, 这是充分且必要的。以 x 轴为例, 表达 $\{b\}$ 的 x 轴即为分别表示其在 $\hat{\mathbf{x}}_{ss}$ 和 $\hat{\mathbf{y}}_{ss}$ 上的投影 (projection) 并相加即可。

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}_{sb} &= \hat{\mathbf{x}}_{ss} \cos \theta + \hat{\mathbf{y}}_{ss} \sin \theta = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \\ \hat{\mathbf{y}}_{sb} &= -\hat{\mathbf{x}}_{ss} \sin \theta + \hat{\mathbf{y}}_{ss} \cos \theta = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (3.2)$$

在这里, $\hat{\mathbf{x}}_{sb}$ 和 $\hat{\mathbf{y}}_{sb}$ 中的 s 代表是在 $\{s\}$ 中表达, b 代表的是 $\{b\}$ 的 x 轴和 y 轴。 $\{b\}$ 的 x 轴和 y 轴在 $\{b\}$ 中的表达, 即 $\hat{\mathbf{x}}_{bb}$ 和 $\hat{\mathbf{y}}_{bb}$ 就是无聊的 $[1 \ 0]^T$ 和 $[0 \ 1]^T$

那我们将式子 (3.2) 写成 2×2 矩阵形式即为

$$R = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{sb} & \hat{\mathbf{y}}_{sb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}\quad (3.3)$$

那我们现在先给一个结论性的定义，就是这个 R 是一个旋转矩阵 (rotation matrix)。首先旋转的自由度 (degree of freedom) 只有一个，那就是 θ ，但旋转矩阵有 4 个元素 (element)，代表 4 个自由度。而多余的三个约束 (constraint) 分别为 x 轴的长度， y 轴的长度 (都是 unit vector，即 $\|\hat{\mathbf{x}}_{sb}\| = \|\hat{\mathbf{y}}_{sb}\| = 1$)， x 轴和 y 轴夹角为 90° ($\hat{\mathbf{x}}_{sb} \cdot \hat{\mathbf{y}}_{sb} = 0$)。那这样 3 个约束，1 个自由度组成了这个旋转矩阵。

3.2.3 二维旋转矩阵的三个意义

我们不禁要问：为什么把机体参照系的两个基 (两个单元向量) 凑在一块就成了旋转矩阵了呢？为什么我们要把一个很简单用 θ 就能描述的空间相对关系写成一个复杂的形式？这个旋转矩阵有什么意义，在什么场合使用，如何使用？

一个旋转矩阵有三个意义：

第一，旋转矩阵可以用来表达一个参照系的取向 (orientation)，简称表达一个参照系。对于二维且原点重合的参照系来说，这个旋转矩阵就是做参照系的方位¹ (configuration)。即参照系的方位被其取向所完全定义。比如在这里，我们用 R 来表达机体参照系，这也正是前文所写的内容。

第二，旋转矩阵可以被认为是在某一个参照系中，在空间中将一个物体 (object) 旋转一个角度这样的操作 (operation)。因为物体在参照系中旋转后会发生位置变化，因此表达物体的坐标也会对应变化，那么这个变化就可以通过旋转矩阵来计算。什么是物体？它可以是一个点、一个向量、若干个点、若干个向量、他们的任何组合、或者在二维空间里以表达出来的任何东西。其实点和向量在表达上没太大的区别，因为任何点和原点连起来你就能得到向量，而原点又是固定的。因此只要我们研究旋转矩阵是如何作用于点的，那其实任何物体，无论是向量、参照系、直线、圆，任何东西都是一样的，因为他们都可以用点和向量的组合的形式来描述。

¹方位这一次可以被理解为方向和位置

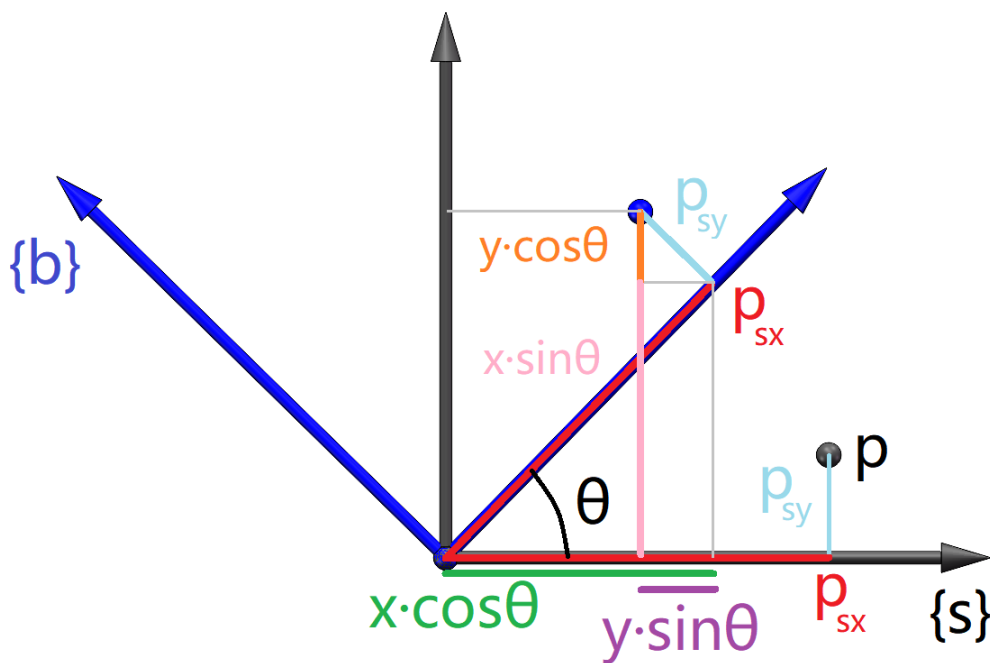


图 3.3: 2 bases as rotation matrix

我们不禁要问为什么两个 $\{b\}$ 的两个基拼凑在一起就是二维旋转矩阵了？为什么二维旋转矩阵可以表示对物体的旋转？其实，我们看基本身的构造。

$$\hat{\mathbf{x}}_{sb} = \begin{bmatrix} \{b\} \text{ 的 } x \text{ 轴在 } \{s\} \text{ 的 } x \text{ 轴上的投影} \\ \{b\} \text{ 的 } x \text{ 轴在 } \{s\} \text{ 的 } y \text{ 轴上的投影} \end{bmatrix} \quad \hat{\mathbf{y}}_b = \begin{bmatrix} \{b\} \text{ 的 } y \text{ 轴在 } \{s\} \text{ 的 } x \text{ 轴上的投影} \\ \{b\} \text{ 的 } y \text{ 轴在 } \{s\} \text{ 的 } y \text{ 轴上的投影} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

结合图 (3.3) 理解为什么两个基拼在一块形成就是旋转矩阵。图 (3.3) 中，为了强调点 p 在 $\{s\}$ 中发生旋转，我们顺便也画了一个随着点一起旋转的机体坐标系 $\{b\}$ 。当 $\{b\}$ 跟着点 p 同时转动，转动后的点 p' 相对于 $\{b\}$ 的位置，与转动前相对于 $\{s\}$ 的位置是一样的，即 $p'_{bx} = p_{sx}$, $p'_{by} = p_{sy}$ 。我们要在 $\{s\}$ 中表达 p' ，以 p' 在 $\{s\}$ 的 x 轴为例，其实就是把 p'_{bx} 和 p'_{by} 中在 $\{s\}$ 上的分量提取出来。这一步提取分量其实就是取 p'_{bx} 和 p'_{by} 取在 $\{s\}$ 的 x 轴上的投影。对于这种投影关系正是我们通过两个基来构建旋转矩阵的根本。因此 $\{b\}$ 的两个基投影在 $\{s\}$ 当中拼在一块就可以组成旋转矩阵。

第三，旋转矩阵可以用来在参照系和参照系中切换。即我们以 $\{s\}$ 作为基准，已知 $\{b\}$ 的取向是 R 。如果有一个点，在 $\{b\}$ 中表达为 $\mathbf{p}_b$ ，那么同样这个点不动，从 $\{s\}$ 看过去的位置肯定是不一样的，那他在 $\{s\}$ 中的最表记作 $\mathbf{p}_s$ ，那么我们有

$$\mathbf{p}_s = R\mathbf{p}_b \quad (3.5)$$

我们将 $\{b\}$ 的取向在 $\{s\}$ 中的表达记作 R_{sb} （即前文的 R 这个旋转矩阵），因此

$$\mathbf{p}_s = R\mathbf{p}_b = R_{sb}\mathbf{p}_b \quad (3.6)$$

这个其实结合旋转矩阵的第二个含义以及图 (3.3)，这个很好理解，即把 $\{b\}$ 中表达的坐标投影到 $\{s\}$ 上去，和旋转产生的效果是完全一样的。

3.2.4 关于二维旋转矩阵的定义和性质

对于两个任意的原点重合的二维参照系 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ ，在 $\{a\}$ 中表达 $\{b\}$ 记作 R_{ab} ；在 $\{b\}$ 中表达 $\{a\}$ 记作 R_{ba} 。对于 R_{ab} ， R_{ba} ，以及其他旋转矩阵 R 有如下定义和性质：

定义 3.1. 定义所有二维旋转矩阵组成的集合为 $\theta \in \mathbb{R}$ ， θ 取全体实数时得到的

$$R = R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

所有 R 组成的集合。²

性质 3.1. 对于二维旋转矩阵 A 和 B ， AB 也是二维旋转矩阵。

性质 3.2. 对于二维旋转矩阵 A 、 B 和 C ，有 $(AB)C = A(BC)$

性质 3.3. 对于任何二维旋转矩阵 $R(\theta)$ ，其对应的 θ 在 $\theta \in [0, 2\pi)$ 范围内确定且唯一

性质 3.4. 对于一个点或向量在空间中记作 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$ ，在 $\{a\}$ 中表达记作 $\mathbf{p}_a$ ，在 $\{b\}$ 中表达记作 $\mathbf{p}_b$ ，有 $\mathbf{p}_a = R_{ab}\mathbf{p}_b$ [TODO 证明]

性质 3.5. 对于任意二维参照系 $\{c\}$ ，有 $R_{ac} = R_{ab}R_{bc}$ [TODO 证明]

性质 3.6. 若 $R_{ab} = R(\theta)$ ，则 $R_{ba} = R(-\theta)$

性质 3.7. $R_{ba} = R_{ab}^T$

性质 3.8. $R_{ab}R_{ba} = I$

性质 3.9. $R^{-1} = R^T$

下面对这些性质一一证明。

对于性质 3.1，代数上代入 $\theta = \alpha + \beta$ 到定义 3.1，通过三角函数得到 $R(\theta) = R(\alpha)R(\beta)$ 即可得证。几何角度来说，可以用参照系之间的切换来解释，即 $R_{ab}R_{bc} = R_{ac}$ 。在一个参照系 ($\{a\}$) 中表达另一个参照系 $\{c\}$ 的取向当中经过了一个参照系 $\{b\}$ ，并不影响被表达的参照系本身。

对于性质 3.2：从矩阵乘法的结合律就可以直接得到此性质。在旋转矩阵的语境下，可以用参照系与参照系之间的切换来理解。两个参照系之间的切换，无论当中隔了多少参照系，无论以什么样的顺序进行切换，都会得到一样的结果。即 ABC 涉及到 4 个 frame，我们不妨假设 $ABC = R_{12}R_{23}R_{34}$ ，无论顺序如何，最终结果都会是我们从最初的在 $\{4\}$ 中表达，转化为到在 $\{1\}$ 中表达。

对于性质 3.4，在讨论二维旋转矩阵时，在式子 (3.4) 和图 (3.3) 当中已经解释和证明过。

对于性质 3.3，代数角度从三角函数即可轻易证明。从几何角度来说，当二维旋转矩阵确定时，对应空间中的两个基也随之确定，所以对应夹角 θ 也随之确定。

对于性质 3.6，在几何上比较直观。如果 $\{b\}$ 相对 $\{a\}$ 有 θ 的旋转角，那么 $\{a\}$ 相对 $\{b\}$ 就有 $-\theta$ 的旋转角。

²实际上，二维旋转矩阵的集合为 $SO(2)$ ， SO 意为 special orthogonal group。这是李群的概念。

对于性质 3.7，在代数上直接通过观察定义 3.1，即观察 $R(\theta)$ 和 $R(-\theta)$ 即可得证。但我们更关心的是它的几何意义。

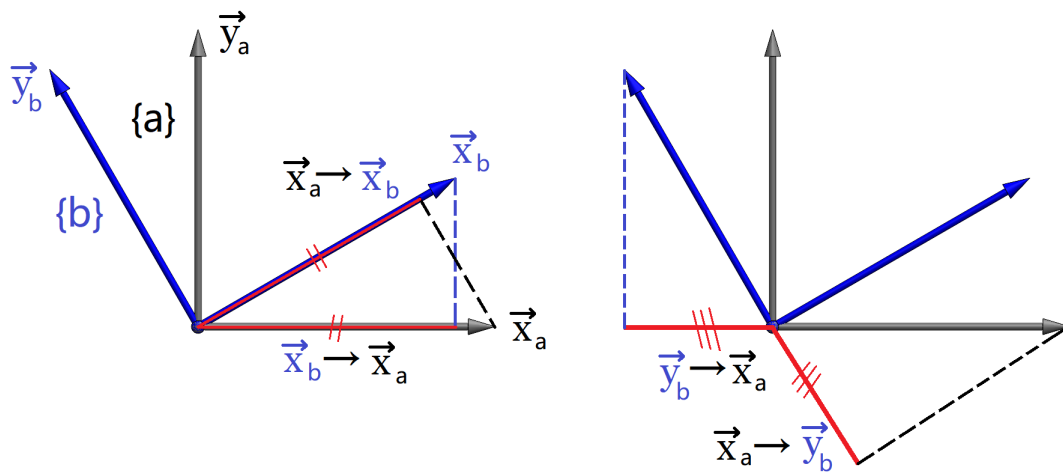


图 3.4: Projection of Basis

我们不难发现， $\{b\}$ 的 x 轴在 $\{s\}$ 的 x 轴上的投影 = $\{s\}$ 的 x 轴在 $\{b\}$ 的 x 轴上的投影。这是得益于点乘的性质： $\hat{x}_s \cdot \hat{x}_b = \hat{x}_b \cdot \hat{x}_s$ 。同理，对于 $\{b\}$ 和 $\{s\}$ 的各个基互相投影都相等。因此

$$\begin{aligned}
 R_{ba} &= \begin{bmatrix} \hat{x}_a \text{ 投影于 } \hat{x}_b & \hat{y}_a \text{ 投影于 } \hat{x}_b \\ \hat{x}_a \text{ 投影于 } \hat{y}_b & \hat{y}_a \text{ 投影于 } \hat{y}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{x}_a \text{ 投影于 } \hat{x}_b & \hat{x}_a \text{ 投影于 } \hat{y}_b \\ \hat{y}_a \text{ 投影于 } \hat{x}_b & \hat{y}_a \text{ 投影于 } \hat{y}_b \end{bmatrix}^T \\
 &= \begin{bmatrix} \hat{x}_b \text{ 投影于 } \hat{x}_a & \hat{y}_b \text{ 投影于 } \hat{x}_a \\ \hat{x}_b \text{ 投影于 } \hat{y}_a & \hat{y}_b \text{ 投影于 } \hat{y}_a \end{bmatrix}^T = R_{ab}^T
 \end{aligned} \tag{3.8}$$

性质 3.8 可以通过代入性质 3.7 直接得到。从几何角度来说有多种理解方式，一种方式是：相当于把原来在 $\{a\}$ 中表达的，切换了一下，但最终还是在 $\{a\}$ 中表达，其结果不变；另一种是：将一个物体正转一个角度后再反转回来，得到的结果和不转是一样的。

性质 3.9 可以直接由性质 3.8 和性质 3.7 得到。

二维旋转看起来非常基础，但也非常重要，因为在平面里很多东西我们可以看得很清楚直观。三维空间画起来很不直观，验证起来很麻烦，然而二维和三维的本质是一样的。因此二维给我们带来的直觉（intuition）对我们理解三维十分重要。

3.3 三维旋转矩阵

3.3.1 小节概述

在这一小节，我们会把从二维的旋转矩阵概念推广至三维。我们分析二维旋转矩阵获得的大部分概念以及他们对应的几何意义和直觉在三维上可以直接适用。我们会和讨论二维旋转矩阵一样，介绍三维旋转矩阵的三个意义：1. 用来表达参照系；2. 对物体进行旋转的操作；3. 切换参照系，并讨论三维旋转矩阵的定义和性质。

3.3.2 三维旋转矩阵

和二维的情况完全一样，假设我们有一个三维的固定参照系 $\{s\}$ 和机体参照系 $\{b\}$ 。 $\{b\}$ 的原点同样至始至终与 $\{s\}$ 的 origin 保持重合。

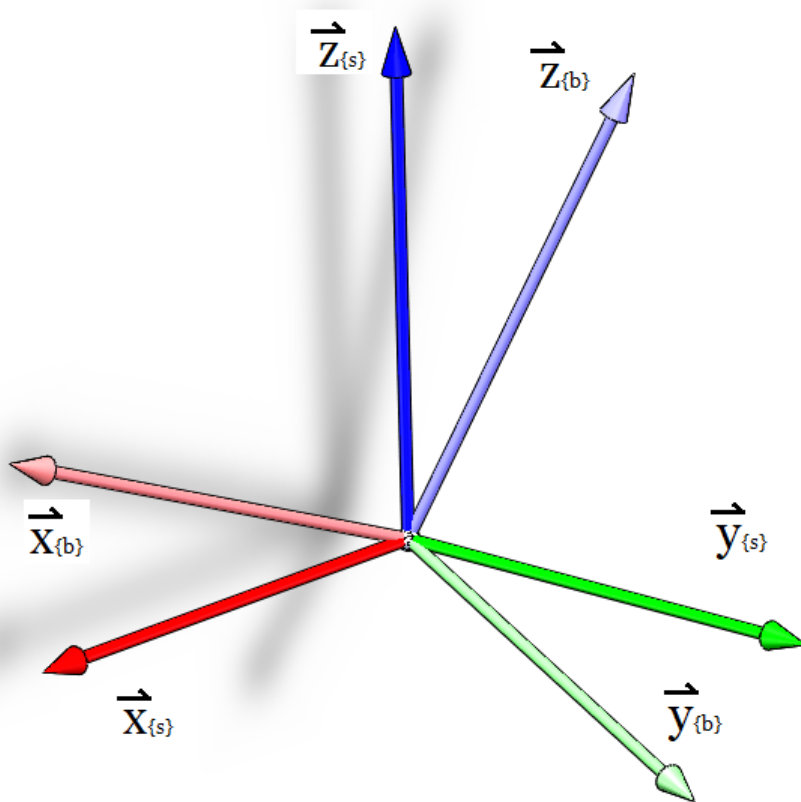


图 3.5: 固定参照系和机体参照系

如图 (3.5)，如果没有特殊说明，红色表示 x 轴，绿色表示 y 轴，蓝色表示 z 轴。这个着色的惯例在后文中会一直保持。我们还是一样，把 $\{b\}$ 的三个基表达在 $\{s\}$ 中。那按我们在二维旋转中通过把三个基拼在一

块得到旋转矩阵的思路，先把三个基写出来

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}_{sb} &= r_{bx \rightarrow sx} \hat{\mathbf{x}}_{ss} + r_{bx \rightarrow sy} \hat{\mathbf{y}}_{ss} + r_{bx \rightarrow sz} \hat{\mathbf{z}}_{ss} \\ \hat{\mathbf{y}}_{sb} &= r_{by \rightarrow sx} \hat{\mathbf{x}}_{ss} + r_{by \rightarrow sy} \hat{\mathbf{y}}_{ss} + r_{by \rightarrow sz} \hat{\mathbf{z}}_{ss} \\ \hat{\mathbf{z}}_{sb} &= r_{bz \rightarrow sx} \hat{\mathbf{x}}_{ss} + r_{bz \rightarrow sy} \hat{\mathbf{y}}_{ss} + r_{bz \rightarrow sz} \hat{\mathbf{z}}_{ss}\end{aligned}\quad (3.9)$$

其中 $\hat{\mathbf{x}}_{sb}$ 沿用了二维旋转中的惯例，s 表示表达在 {s} 中，b 表示是 {b} 的 x 轴。 $r_{bx \rightarrow sy} \in \mathbb{R}$ 代表 {b} 的 x 轴投影到 {s} 的 y 轴的大小。注意 $r_{bx \rightarrow sy}$ 这个物理量是标量，无论在什么参照系下表达这个值都不变，因此不强调在哪个参照系下表达。把式子 (3.9) 中的三个基拼在一块，即是三维空间中的旋转矩阵 $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，即

$$R = R_{sb} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{sb} & \hat{\mathbf{y}}_{sb} & \hat{\mathbf{z}}_{sb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{bx \rightarrow sx} & r_{by \rightarrow sx} & r_{bz \rightarrow sx} \\ r_{bx \rightarrow sy} & r_{by \rightarrow sy} & r_{bz \rightarrow sy} \\ r_{bx \rightarrow sz} & r_{by \rightarrow sz} & r_{bz \rightarrow sz} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

三维空间的三个基拼在一块是旋转矩阵的原理和二维旋转完全一样，在图 (3.3) 中和前文已有解释。因此不再赘述。

同样和二维旋转矩阵极其类似，三维旋转矩阵有三个意义：

第一，在一个参照系中表达另一个参照系的取向，或者在参照系原点重合的前提下，简称在一个参照系中表达另一个参照系，比如将 {b} 表达在 {s} 中。

第二，在一个参照系中，将物体在三维空间中相对于此参照系进行旋转操作，其旋转产生的变化由旋转矩阵 R 来定义。在三维空间中物体的种类更加丰富一些，不仅包括点、线、向量，还包括平面，各种体：比如球，立方体等。但都没用实质上的区别，因为他们归根结底还是通过点和向量的组合来描述的。

第三，在不同的参照系之中进行切换，即

$$R_{ac} = R_{ab} R_{bc} \quad (3.11)$$

$$\mathbf{p}_a = R_{ab} \mathbf{p}_b \quad (3.12)$$

3.3.3 三维旋转矩阵的定义和性质

三维旋转矩阵是用来描述参照系的 xyz 轴的，因此凡是能对应空间中的 xyz 轴的，就是三维旋转矩阵，因此我们定义三维旋转矩阵满足以下条件：1. xyz 轴，即每列的单位长度为 1；2. xyz 轴互正交，且符合右手正规则。这些条件用代数关系来概括，即

定义 3.2. 对于 $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，且

$$R = [\hat{\mathbf{x}} \quad \hat{\mathbf{y}} \quad \hat{\mathbf{z}}] \quad (3.13)$$

当且仅当： $\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{y}} = 0$ 、 $\hat{\mathbf{y}} \cdot \hat{\mathbf{z}} = 0$ 、 $\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{x}} = 0$ 、 $\|\hat{\mathbf{x}}\| = 1$ 、 $\|\hat{\mathbf{y}}\| = 1$ 、 $\|\hat{\mathbf{z}}\| = 1$ 、 $\det(R) = 1$ 时， R 是三维旋转矩阵。

对于两个三维参照系 {a} 与 {b}，在 {a} 中表达 {b} 的取向记作 R_{ab} ；在 {b} 中表达 {a} 的取向记作 R_{ba} 。对于 R_{ab} ， R_{ba} ，以及其他旋转矩阵 R 有如下性质：

性质 3.10. 对于三维旋转矩阵 A 和 B ， AB 也是三维旋转矩阵。

性质 3.11. 对于三维旋转矩阵 A 、 B 和 C ，有 $(AB)C = A(BC)$

性质 3.12. 对于一个点或向量 $p \in \mathbb{R}^3$ ，在 $\{a\}$ 中表达记作 p_a ，在 $\{b\}$ 中表达记作 p_b ，有 $p_a = R_{ab}p_b$

性质 3.13. 对于任意三维参照系 $\{c\}$ ，有 $R_{ac} = R_{ab}R_{bc}$

性质 3.14. $R_{ba} = R_{ab}^T$

性质 3.15. $R_{ba}R_{ab} = I$

性质 3.16. $R_{ab}^{-1} = R_{ab}^T$

性质 3.17. 对于三维旋转矩阵 A 和 B ，一般情况下 $AB \neq BA$

对于性质 3.10，几何角度可以直接沿用二维的思路，即性质 3.1 的几何思路。

对于 3.11，代数角度是从矩阵的乘法中直接得到；几何角度可以直接沿用二维的思路，即性质 3.11 的几何思路。

对于 3.12，几何角度可以直接沿用二维的思路，即性质 3.4 的思路。

对于性质 3.14，几何角度来说，我们从二维旋转矩阵中证明 3.7 过程中获得的几何意义在三维中可以直接适用，即两个参照系的基互相投影是相等的，即 $r_{bx \rightarrow ay} = r_{ay \rightarrow bx}$ 。参考式子 (3.8) 中的推导过程，我们能很快得证性质 3.14。

对于性质 3.15，几何角度可以直接沿用二维的思路，即性质 3.15 的几何思路。

对于性质 3.16，由性质 3.14 和性质 3.15 可以直接得到，也可以从定义 3.2 中，把三维旋转矩阵的判定条件拼在一块写成矩阵得到。

对于性质 3.17，代数上直接找两个任意的三维旋转矩阵相乘即可得。从几何角度来说，当旋转和参照系切换都发生的时候，其顺序是重要的，有区别的。旋转的先后会导致得到不一样的结果。即 $R_{sb}R$ 和 RR_{sb} 的结果肯定是不一样的 (R 是旋转矩阵， R_{sb} 是参照系切换)。因为前者是在 $\{b\}$ 中旋转，然后将结果在 $\{s\}$ 中表达；后者是直接是在 $\{s\}$ 中旋转。也就是说两者的区别在于：旋转这一操作发生在两个不同的参照系下（即比如绕 $\{s\}$ 的 x 轴旋转和绕 $\{b\}$ 的 x 轴旋转完全不一样），因此当然会得到不一样的结果。

3.4 三维空间的旋转和速度

3.4.1 小节概述

哈哈

3.4.2 绕轴旋转与三维旋转矩阵

在我们讨论二维旋转矩阵的时候，我们首先定义的是旋转，即机体参照系 $\{b\}$ 绕着固定参照系 $\{s\}$ 旋转，得到一个角度 θ ，由 θ 建立二维旋转矩阵的概念。即我们先有旋转的运动，再有旋转矩阵的概念。在三维中，我们还没有定义旋转是怎么样的。

在二维当中，我们定义为绕着垂直于二维平面的轴旋转 θ ，那么要把这个概念往三维空间推广，一种符合直觉的方式就是绕着某一根轴进行角度为 θ 的旋转。具体来说，如果我们记这个轴为 $\hat{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^3$ 。 $\hat{\mathbf{w}}$ 仅表示方向，

旋转角度的大小已经以 θ 来记了, 因此 $\hat{\mathbf{w}}$ 需要多一个约束为单位向量。那么绕 $\hat{\mathbf{w}}$ 进行 θ 的旋转就是三维空间中的旋转操作。经过了这种操作, 得到一个三维取向, 得到对应的三维旋转矩阵为 R , 则我们定义

$$R = R(\hat{\mathbf{w}}, \theta) = \text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta) \quad (3.14)$$

在二维平面中, 旋转角 θ 可以覆盖二维中的全部旋转这一点是显而易见的。在三维空间中, 这还适用吗? 换句话说, 绕任意轴旋转某个角度所导致的取向是否能覆盖三维空间中的全部取向? 当然, 在这里, 我们尚未对三维取向做定义。三维取向就是对参照系 xyz 轴的描述, 但凡满足 xyz 轴单位长度为 1, 且满足右手定则的两两正交, 就是三维参照系的取向, 描述取向的矩阵就是三维旋转矩阵。

描述得更数学一些, 即很显然, $\text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta)$ 会构成的所有三维旋转矩阵的子集, 那么三维旋转矩阵是否为 $\text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta)$ 的子集? 实际上, 这正是欧拉旋转定理 (Euler's rotation theorem), 即: 对于任意三维取向 R , 即三维旋转矩阵 R , 存在 $\hat{\mathbf{w}}$ 和 θ , 使得式子 (3.14) 成立。

我们可以先简单做一下自由度分析。三维旋转矩阵 R 有 9 个元素, 有 6 个约束, 分别为 xyz 轴的长度为 1 (单元向量), 和 x 轴- y 轴正交、 y 轴- z 轴正交、 z 轴- x 轴正交 (点乘为 0, 或者两周叉乘结果为另一根轴), 因此有 3 个自由度。而 $\hat{\mathbf{w}}$ 和 θ 有 4 个元素, 1 个约束, 即 $\hat{\mathbf{w}}$ 为长度为 1, 因此也是 3 个自由度, 与 R 自由度一样。因此从自由度角度来说, 三维旋转矩阵与绕轴旋转是等价的。

当然, 自由度分析只是一个必要条件, 并不能构成证明。在这里我们提供一个几何上证明的思路。我们把原本轴参照系记为 $\{a\}$, 另一个任意的参照系记作 $\{a'\}$, $\{a\}$ 中的标记对应应在 $\{a'\}$ 都会加上 '。取任意一个 $\{a\}$ 的轴, 比如 z 轴, 如果 z 轴绕着某一跟轴旋转后转到了 z' 轴的位置, 那我们不难发现, 这根轴必然位于 z 轴和 z' 轴在单位球的球面直接连接的最短弧线的中垂线上, 这根中垂线其实就是球的直径圆。对于 x 轴和 y 轴同理, 这样我们会得到三个不同的球的直径圆。那显然, 如果旋转轴存在, 必然同时在这三个圆上, 即这三个圆有共点。而且不仅得有共点, 还得转过角度相同角度, xyz 轴同时对齐 $x'y'z'$ 轴。

因为这一切都发生在球面上, 非常不符合我们的直觉。我们想办法把球面映射到一个平面上, 然后用我们最熟悉的平面几何去分析这个问题那就简单得多了。在球面上的直径圆弧线是两点的之间的最短距离, 对应平面的直线, 那我们把 xyz 轴两两相连, 得到的应该是一个类似平面的三角形的概念。假设存在一种球面到平面的映射, 那么我们猜测这个问题会变成: 平面上有一个三角形和另一个与之全等的三角形, 是否存在一个点, 绕这个点旋转一定角度, 是否能从三角形得到全等的三角形。答案是肯定的, 证明这个问题具体不展开, 有兴趣可以自己联系。

解决在平面上的问题, 那我们找到这种球面到平面的映射就大功告成了。但遗憾的是, 并不存在这种简单映射或投影关系可以保留球面到平面上的一切性质。但是这个问题并不是无解了, 因为我们可以球面上建立球面几何, 建立和平面几何一样的公理体系。幸运的是, 球面几何中, 对于上述命题的证明涉及到平面几何的中垂线, 三角形的平移, 三角形的旋转, 三角形的边边边全等判定的概念, 在球面几何中全部都能适用, 因此平面三角形的绕点旋转的问题和球面上绕轴旋转的问题完全等价。在这里就不讨论球面几何的细节了。主要就是介绍一下把球面转化为平面的思路。

总之, 欧拉旋转定理是成立的, 即任何三维旋转都可以由绕某个轴旋转一个角度而得到, 这样得到的旋转和全体旋转矩阵这两个集合是同一个集合。

因此我们描述任何三维旋转矩阵, 都可以用描述旋转轴和旋转角的方式。因为毕竟三维旋转矩阵有 9 个元素, 很麻烦, 而用轴和角就简洁很多。我们把这种描述方式, 或者说表示法叫做轴角表示法或轴角表示 (axis-angle representation)。

3.4.3 旋转的速度

在前文讨论的旋转矩阵中，我们刻意回避了时间以及速度的概念。我们研究空间的物体的运动状态，必然是要讨论速度的。讨论在一个参照系表达另一个参照系时，我们关注的都是在某一瞬间的情况。讨论旋转时，我们讨论的都是旋转开始前和旋转结束后的两个瞬间。我们没有去讨论经过时间推移的连续变化。但现实当中，旋转肯定是随着时间的推移连续地进行的。旋转会造成空间中参照系取向的变化。取向随时间的变化即是速度。

我们现在有两个描述三维取向的方法，即旋转矩阵 R 和轴角表达法 $\text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta)$ 。旋转矩阵表达的某个参照系，比机体参照系 $\{b\}$ 的坐标轴在空间中的方向，其实也就是坐标轴作为单元向量的箭头所指的位置。当 $\{b\}$ 发生旋转时，坐标轴箭头所指位置发生变化。如果我们把 $\{b\}$ 以及其变化在固定参照系 $\{s\}$ 中表达，即有：

$$R_{sb}(t + \Delta t) = \begin{bmatrix} r_{bx \rightarrow sx}(t + \Delta t) & r_{bz \rightarrow sx}(t + \Delta t) & r_{bx \rightarrow sy}(t + \Delta t) \\ r_{bx \rightarrow sy}(t + \Delta t) & r_{by \rightarrow sy}(t + \Delta t) & r_{bz \rightarrow sy}(t + \Delta t) \\ r_{bx \rightarrow sz}(t + \Delta t) & r_{by \rightarrow sz}(t + \Delta t) & r_{bz \rightarrow sz}(t + \Delta t) \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

我们对式子 (3.15) 取微分，即取 $\Delta t \rightarrow 0$ ，即获得 $\{b\}$ 的变化速率，即

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} R_{sb}(t) &= \begin{bmatrix} dr_{bx \rightarrow sx}/dt & dr_{bz \rightarrow sx}/dt & dr_{bx \rightarrow sy}/dt \\ dr_{bx \rightarrow sy}/dt & dr_{by \rightarrow sy}/dt & dr_{bz \rightarrow sy}/dt \\ dr_{bx \rightarrow sz}/dt & dr_{by \rightarrow sz}/dt & dr_{bz \rightarrow sz}/dt \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \dot{r}_{bx \rightarrow sx} & \dot{r}_{bz \rightarrow sx} & \dot{r}_{bx \rightarrow sy} \\ \dot{r}_{bx \rightarrow sy} & \dot{r}_{by \rightarrow sy} & \dot{r}_{bz \rightarrow sy} \\ \dot{r}_{bx \rightarrow sz} & \dot{r}_{by \rightarrow sz} & \dot{r}_{bz \rightarrow sz} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.16)$$

我们记

$$\frac{d}{dt} R_{sb} = \dot{R}_{sb} \quad (3.17)$$

$\dot{R}_{sb}$ 的意义是，在 $\{s\}$ 中表达 $\{b\}$ 的 xyz 轴的变化速率，也就是 $\{b\}$ 相对于 $\{s\}$ 的速度，即参照系的运动速度。注意在这里要区分相对于 $\{s\}$ 的速度和在 $\{s\}$ 中表达不是一个概念。考虑到这里只有两个参照系， $\{b\}$ 相对 $\{s\}$ 的速度只能在 $\{s\}$ 或 $\{b\}$ 里表达，在这里我们先讨论再 $\{s\}$ 中表达，在 $\{b\}$ 中表达我们在后面讨论。

如果有第三个参照系 $\{a\}$ ，那么 $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的速度既可以在 $\{a\}$ 表达，也可以在 $\{s\}$ 中表达，也可以在 $\{b\}$ 表达。因此其实要表示速度需要写清楚三个参照系，比如 $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的速度在 $\{s\}$ 中表达，发生运动的参照系 $\{b\}$ ，运动相对的参照系 $\{a\}$ ，和表达速度的参照系 $\{s\}$ 。在这种情况下，我们会用 $\dot{R}_{ab}^s$ 来表示。[这里的 notation 有待商榷]

当然，这种三个参照系同时出现的情况比较少，目前我们只需要讨论两个参照系的情况。总之， $\dot{R}_{sb}$ 中的 s 的含义有两个，一个是 $\{b\}$ 相对于 $\{s\}$ ，一个是在 $\{b\}$ 中表达。为了方便，我们把上标的 s 省略了，即

$$\dot{R}_{sb} = \dot{R}_{sb}^s \quad (3.18)$$

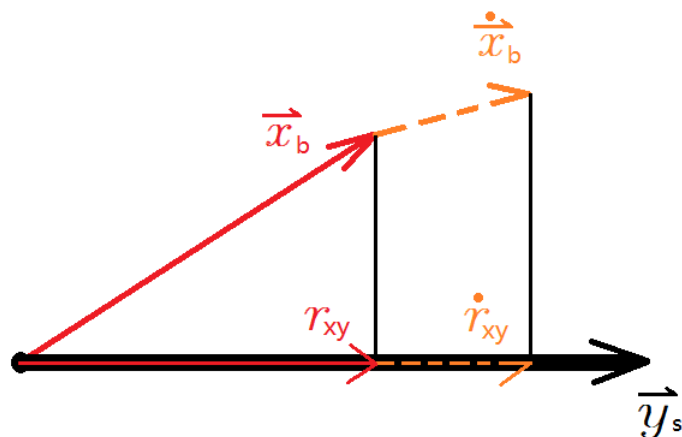


图 3.6: {b} 的 x 轴到 {s} 的 y 轴投影的变化速度

如图 3.6 并观察式子 (3.16), xyz 轴的变化速度其实就是 {b} 的坐标轴到 {s} 的坐标轴投影的变化速度。
[TODO: 图要重画, 标记符号不对]

我们从旋转矩阵的角度, 即坐标轴的位置变化讨论了速度的表达方式。我们能否将坐标轴位置变化的速度, 即 $\dot{R} = \dot{R}_{sb}$ 与轴角定义的旋转联系在一起? 我们描述旋转最简单的方式是绕一个轴进行 θ 的旋转, 那么描述旋转速度最简单的方式显然应当是绕着一个轴进行角速度 $\dot{\theta}$ 的旋转。{b} 绕着 $\hat{\mathbf{w}}_s$ 以 $\dot{\theta}$ 的旋转时 ($\hat{\mathbf{w}}_s$ 表达在 {s} 中), {b} 的 xyz 轴的速度表达在 {s} 中应当为

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\mathbf{x}}}_{sb} &= (\hat{\mathbf{w}}_s \dot{\theta}) \times \hat{\mathbf{x}}_{sb} \\ \dot{\hat{\mathbf{y}}}_{sb} &= (\hat{\mathbf{w}}_s \dot{\theta}) \times \hat{\mathbf{y}}_{sb} \\ \dot{\hat{\mathbf{z}}}_{sb} &= (\hat{\mathbf{w}}_s \dot{\theta}) \times \hat{\mathbf{z}}_{sb}\end{aligned}\tag{3.19}$$

我们记

$$\mathbf{w}_s = \mathbf{w}_s \dot{\theta}\tag{3.20}$$

把式子 (3.19) 组合成矩阵的形式为

$$\dot{R}_{sb} = \begin{bmatrix} \dot{\hat{\mathbf{x}}}_{sb} & \dot{\hat{\mathbf{y}}}_{sb} & \dot{\hat{\mathbf{z}}}_{sb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_s \times \hat{\mathbf{x}}_{sb} & \mathbf{w}_s \times \hat{\mathbf{y}}_{sb} & \mathbf{w}_s \times \hat{\mathbf{z}}_{sb} \end{bmatrix}\tag{3.21}$$

那实际上, 式子 (3.21) 中的运算过程就类似于 $\mathbf{w} \times \mathbf{R}$, 但是我们并没有对 $\mathbb{R}^3$ 和 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 进行叉乘的定义, 因此我们需要在 $\mathbf{w}$ 上动些手脚, 把 $\mathbf{w} \times$ 凑成一个矩阵, 这样就能自然地与其他旋转矩阵进行矩阵乘法。这就意味着我们可以简练地将本来靠向量表达的轴角表达与其他旋转矩阵融为一体。这种手脚显然是可以做到的, 因为 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 可以被理解为对 $\mathbf{b}$ 中 element 的线性重组, 而重组方法由 $\mathbf{a}$ 和 $\times$ 运算来定义, 那既然是一个线性的运算, 那么理应可以写成矩阵的形式。令 $\mathbf{w}_s = [w_{s1} \ w_{s2} \ w_{s3}] \in \mathbb{R}^3$, 那么紧随叉乘的定义, 我们可以构造出

$$W_s = \begin{bmatrix} 0 & -w_3 & w_2 \\ w_3 & 0 & -w_1 \\ -w_2 & w_1 & 0 \end{bmatrix}\tag{3.22}$$

使得

$$\dot{R}_{sb} = W_s R_{sb} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_s \times \hat{\mathbf{x}}_{sb} & \mathbf{w}_s \times \hat{\mathbf{y}}_{sb} & \mathbf{w}_s \times \hat{\mathbf{z}}_{sb} \end{bmatrix} \quad (3.23)$$

我们将 W_s 记作 $[\mathbf{w}_s]$ ，即对于 $\mathbf{a} = \langle a_1 \ a_2 \ a_3 \rangle \in \mathbb{R}^3$ ，定义运算符号 $[\mathbf{a}]$ 为 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，有

$$[\mathbf{a}] = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

实际上 $[\mathbf{a}]$ 被称为 $\mathbf{a}$ 的斜对称矩阵 (skew symmetric matrix)，因为 $[\mathbf{a}]$ 特殊的对称性，即

$$[\mathbf{a}]^T = -[\mathbf{a}] \quad (3.25)$$

利用式子 (3.24)，把式子 (3.23) 式子重写一下

$$\dot{R}_{sb} = [\mathbf{w}_s] R_{sb} \quad (3.26)$$

在前文讨论式子 (3.18) 的时候，我们说过， $\dot{R}_{sb}$ 不仅可以在 $\{s\}$ 中表达，还可以在 $\{b\}$ 中表达，即 $\dot{R}_{sb}^b$ 。根据性质 3.12 可得

$$\dot{R}_{sb}^b = R_{bs} \dot{R}_{sb}^s = R_{bs} \dot{R}_{sb} \quad (3.27)$$

实际上， $\dot{R}_{sb}^b$ 就是在 $\{b\}$ 当中表达 $\{b\}$ 自己的速度，我们把 $\mathbf{w}_s$ 在 $\{b\}$ 当中表达记作 $\mathbf{w}_b$ ，那么根据式子 (3.26)

$$\dot{R}_{sb}^b = [\mathbf{w}_b] R_{bb} = [\mathbf{w}_b] \quad (3.28)$$

但 $\dot{R}_{sb}^b$ 不等同于 $\dot{R}_{bb}$ ，因为 $R_{bb} = I$ ，所以 $\dot{R}_{bb} = 0$ 。为了避免这种尴尬的定义，我们要引入一个参照系记作 $\{\underline{b}\}$ ，这个参照系时时刻刻与 $\{b\}$ 重合，不同之处在于 $\{\underline{b}\}$ 是一个静止参照系，即惯性系。这看似是荒谬的， $\{\underline{b}\}$ 时时刻刻都在变化，怎么会是一个惯性系呢？但实际上，这是合理的。一种理解方式是，比如说我们在 $\{b\}$ 的运动轨迹上每处都设置一个惯性系，当 $\{b\}$ 运动到某个位置时，我们就把这个位置的惯性系调出来使用。打个比方，比如我们在开车，每经过一次测速仪时都会测到一个速度，而测速仪安装在惯性系上。如果我们在行驶的轨迹上的每个位置都安装着连续的，无限多的测速仪来检测我们的速度。虽然我们经过测速仪位置都不一样，我们感觉测速仪总是和我们位置一致，但是这并不妨碍测速仪是安装在惯性系的事实，也不影响测速仪对车速的检测。因此，我们把这种速度记作 $\dot{R}_{bb}$ ，意为在 $\{\underline{b}\}$ 中表达在 $\{b\}$ 相对于 $\{\underline{b}\}$ 的速度。实际上同样的原则不仅适用于 $\dot{R}$ ，也适用于 $\mathbf{w}$ 。把 $\mathbf{w}_b$ 写完整应该为： $\mathbf{w}_{sb}^b$ 。则有

$$\dot{R}_{bb} = \dot{R}_{bb}^b = \dot{R}_{sb}^b = [\mathbf{w}_b] = [\mathbf{w}_{sb}^b] = [\mathbf{w}_{bb}^b] \quad (3.29)$$

需要注意的是，之所以 $\dot{R}_{bb} = \dot{R}_{sb}^b$ ，即 $\{b\}$ 相对于 $\{s\}$ 的速度在 $\{s\}$ 中表达等于 $\{b\}$ 相对 $\{\underline{b}\}$ 的速度在 $\{\underline{b}\}$ 中表达，是因为 $\{\underline{b}\}$ 和 $\{s\}$ 都是静止参照系。比如说一个在动的参照系 $\{a\}$ ，那么 $\dot{R}_{bb} \neq \dot{R}_{ab}^b$ ，针对 $\mathbf{w}$ 同理。我们把相对于静止坐标系的速度称为绝对速度，因此相对于静止参照系的旋转速度即为绝对旋转速度。绝对速度不随着改变参照系的变化而变化。

3.4.4 标记法则

在这里，我们统一标记法则。标记法则在本讲义全文都适用。

1. 对于标量，我们会用斜体的小写英语字母或希腊字母表示，比如 a 、 b 、 c 、 i 、 j 、 n 、 p 、 q 、 r 、 s 、 t 、 w 、 x 、 y 、 z 、 θ 、 α 、 β 等。在这里标量不仅包括实数集，也包括自然数集或者有理数集，例如表示序号的 n 或者 i 。
2. 对于二维或者三维向量，我们会用加粗的罗马体（正体）小写英语字母表示，比如 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 、 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{n}$ 、 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{q}$ 、 $\mathbf{r}$ 、 $\mathbf{s}$ 、 $\mathbf{t}$ 、 $\mathbf{w}$ 、 $\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{y}$ 、 $\mathbf{z}$ 等。
3. 对于强调是单位向量的，我们会用 $\hat{}$ 加在向量上方表示。比如 $\hat{\mathbf{a}}$ 、 $\hat{\mathbf{b}}$ 、 $\hat{\mathbf{c}}$ 、 $\hat{\mathbf{i}}$ 、 $\hat{\mathbf{j}}$ 、 $\hat{\mathbf{n}}$ 、 $\hat{\mathbf{p}}$ 、 $\hat{\mathbf{q}}$ 、 $\hat{\mathbf{r}}$ 、 $\hat{\mathbf{s}}$ 、 $\hat{\mathbf{t}}$ 、 $\hat{\mathbf{w}}$ 、 $\hat{\mathbf{x}}$ 、 $\hat{\mathbf{y}}$ 、 $\hat{\mathbf{z}}$ 等。
4. 对于矩阵，我们会用斜体的大写英语字母表示，比如 A 、 B 、 C 、 J 、 M 、 Q 、 R 、 T 等。
5. 上述字母规则还可以用来表示函数，当表示函数时，其函数的输出结果为字母格式所对应的标量、向量或者矩阵。
6. 我们会用的罗马体的大写或小写英语字母来表示一个东西的名字，比如参照系的名字（比如 $\mathbf{b}$ ），某个点的名字（比如 $\mathbf{P}$ ）、某个圆的名字（比如 $\mathbf{O}$ ），某个轴的名字（比如 $\mathbf{x}$ ）。区别于标量或者向量，在这里我们强调的是名字所代表的东西，而不是对应的值；而标量和向量强调的是值。
7. 对于特殊的标记，比如斜对称矩阵 $[\mathbf{a}]$ ，比如表示参照系 $\{\mathbf{b}\}$ ，我们会在专门定义。
8. 对于一个下标只有一个字母或数字的标记，会有两种可能，
 第一种：这个物理量表达在下标字母所表示的参照系中，比如 $\mathbf{w}_s$ 表示在 $\{\mathbf{s}\}$ 表示向量 $\mathbf{w}$ 。
 第二种：表示这个物理量是字母所代表的东西中的一个固有属性或物理量，比如 $\hat{\mathbf{x}}_b$ ，代表 $\{\mathbf{b}\}$ 的 $\mathbf{x}$ 轴，在这里并强调 $\mathbf{x}$ 轴是个单元向量。对于第一种与第二种的区分，结合上下文应该是显而易见的。
9. 对于下标字母有两部分字母或数字的，第一部分的字母表示这个物理量表达在第一部分字母对应的参照系中，第二部分代表这个物理量是第二部分所代表参照系的固有的属性或物理量。第一部分和第二部分的分界一般来说都是显而易见的。最典型的例子是两个字母：比如 R_{sb} 。
 另一个例子是 $R_{\underline{b}b}$ ，在这里 $\underline{b}$ 是第一部分， b 是第二部分。
 还有一个例子是 R_{LiLj} ，在这里 Li 是第一部分， Lj 是第二部分。
10. 对于下标字母由一长串罗马体字母组成的，此时下标一般是对物理量的描述，此时下标字母所代表的意义应该是显而易见的。
11. 我们用符号上的 $\dot{}$ 来表示对符号中每个元素对时间的全微分，比如 $\dot{R}$ 和 $\dot{\mathbf{x}}$ 。点的数量表示微分的次数。
12. 对时间全微分的一般得到的是速度，我们用有两部分字母下标而没有上标的，比如 $\dot{R}_{ab}$ ，表示在 $\{\mathbf{a}\}$ 中表达 $\{\mathbf{b}\}$ 相对于 $\{\mathbf{a}\}$ 的速度。对于有两部分字母下标也有上标的，比如 $\dot{R}_{ab}^c$ ，表示在 $\{\mathbf{c}\}$ 中表示 $\{\mathbf{b}\}$ 相对于 $\{\mathbf{a}\}$ 的速度。同样的原则也适用于加速度和其他有相对关系的物理量。

3.4.5 有关旋转速度的性质

我们在这里给出一些重要的关于三维旋转速度和与旋转紧密相关的性质。对于任意旋转矩阵 R ，静止参照系 $\{s\}$ ，机体参照系 $\{b\}$ ，与机体总是重合的静止参照系 $\{\underline{b}\}$ ，任意的参照系 $\{a\}$ 、 $\{c\}$ 和 $\{d\}$ ，以及 $\{b\}$ 相对 $\{a\}$ 发生旋转，且旋转轴角速度 $\mathbf{w} = \dot{\mathbf{w}}\dot{\theta}$ ，那么

定义 3.3. 对于 $\mathbf{a} = \langle a_1 \ a_2 \ a_3 \rangle \in \mathbb{R}^3$ ，定义运算符号 $[\mathbf{a}]$ 为 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，有

$$[\mathbf{a}] = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.30)$$

定义 3.4. 对于具有相对关系的矩阵物理量 X 和向量物理量 $\mathbf{x}$ ，定义 X_{ab}^c 为 $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的 X 物理量在 $\{c\}$ 中表达； $\mathbf{x}_{ab}^c$ 同理。 X 可以是比如 $\dot{R}$ ， $\mathbf{x}$ 可以是比如 $\mathbf{w}$ 和 $\dot{\mathbf{w}}$ ，这类表示与速度有关的物理量。

性质 3.18. $\mathbf{x}_{ab}^c = R_{cd}\mathbf{x}_{ab}^d$ ，将速度写在不同的参照系

性质 3.19. $X_{ab}^c = R_{cd}X_{ab}^d$ ，将速度写在不同的参照系

性质 3.20. 对于任意 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ ， $[\mathbf{v}] = -[\mathbf{v}]^T$

性质 3.21. 对于任意 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ ， $R[\mathbf{v}]R^T = [R\mathbf{v}]$ ，相当于交换叉乘左右两边

性质 3.22. 对于任意 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ ， $R_{sb}(\mathbf{p}_s \times \mathbf{q}_s) = \mathbf{p}_b \times \mathbf{q}_b$ ，叉乘运算不受参照系影响

性质 3.23. $\dot{R}_{ab} = [\mathbf{w}_{ab}]R_{ab}$ ，通过旋转轴和角速度求坐标轴速度（参照系取向变化速率）方法一

性质 3.24. $[\mathbf{w}_{ab}] = \dot{R}_{ab}R_{ab}^{-1}$ ，通过坐标轴速度（参照系取向变化速率）求旋转轴方法一

性质 3.25. $[\mathbf{w}_{ab}^b] = R_{ab}^{-1}\dot{R}_{ab}$ ，通过坐标轴速度（参照系取向变化速率）求旋转轴方法二

性质 3.26. $\mathbf{w}_{ba}^b = -\mathbf{w}_{ab}^b$ ，两个参照系的相对运动在旋转轴的体现

性质 3.27. $\dot{R}_{ba} = -[\mathbf{w}_{ab}^b]R_{ba}$ ，通过旋转轴和角速度求坐标轴速度（参照系取向变化速率）方法二

性质 3.28. $-\mathbf{w}_{ab}^b = \dot{R}_{ba}R_{ba}^{-1}$ ，通过坐标轴速度（参照系取向变化速率）求旋转轴方法三

性质 3.29. $\dot{R}_{ba} = \dot{R}_{ab}^T$ ，两个参照系的相对运动在坐标轴速度（参照系取向变化速率）的体现

性质 3.30. $R_{\underline{b}\underline{b}}^b = R_{sb}^b$ ，相对于静止参照系的绝对旋转速度无关参照系

性质 3.31. $\dot{R}_{ac}^a = \dot{R}_{ab}^a + \dot{R}_{bc}^a$ ，速度的相对性 [TODO 证明]

下面对这些性质一一证明并作解释。

证明 3.18. 可以通过性质 3.12 直接证明。 □

证明 3.20. 直接通过观察定义 3.3 即得。性质 3.20 的几何意义在于叉乘的交换位置导致方向相反。 □

证明 3.21. 通过直接把矩阵乘法写出来而得到。也可以通过式子 (3.26) 和式子 (3.28) 结合性质 3.18 得到，即

$$[R_{bs}\mathbf{w}_{sb}^s] = \dot{R}_{sb}^b = [\mathbf{w}_{sb}^b] = R_{bs}\dot{R}_{sb}^s = R_{bs}[\mathbf{w}_{sb}^s]R_{sb} = R_{bs}[\mathbf{w}_{sb}^s]R_{bs}^T \quad (3.31)$$

取 $R = R_{bs}$ 和 $\mathbf{v} = \mathbf{w}_{sb}^s$ 即得证。 $\square$

证明 3.22.

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_s \times \mathbf{q}_s &= R_{sb}(\mathbf{p}_b \times \mathbf{q}_b) \\ (R_{sb}\mathbf{p}_b) \times (R_{sb}\mathbf{q}_b) &= R_{sb}[\mathbf{p}_b]\mathbf{q}_b \\ [R_{sb}\mathbf{p}_b]R_{sb}\mathbf{q}_b &= R_{sb}[\mathbf{p}_b](R_{sb}^T R_{sb})\mathbf{q}_b \\ ([R_{sb}\mathbf{p}_b])R_{sb}\mathbf{q}_b &= (R_{sb}[\mathbf{p}_b]R_{sb}^T)R_{sb}\mathbf{q}_b \end{aligned} \quad (3.32)$$

结合性质 3.21 逆推即可得证。性质 3.22 的几何意义在于在叉乘运算结果不受参照系影响，这个几何意义应该是显然的。 $\square$

证明 3.23. 在式子 (3.26) 中已经证明过。注意 $\{a\}$ 是否是静止参照系并不影响性质 3.23 的正确性。 $\square$

证明 3.24. 通过性质 3.23 移项后可以直接得到。性质 3.24 的意义在于证明了可以从参照系坐标轴的变化速率速度来得到旋转轴的信息并给出了计算方法。 $\square$

证明 3.25. 在证明性质 3.21 的过程中可直接同理获得。 $\square$

证明 3.26. 通过几何的直觉， $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的速度就是 $\{a\}$ 相对于 $\{b\}$ 的速度取负号。当然，这两个速度需要在同一个参照系下表达。 $\square$

证明 3.27. 将性质 3.26 代入性质 3.23 即可得证。 $\square$

证明 3.28. 通过性质 3.27 移项可以直接得到。 $\square$

证明 3.29. 通过对性质 3.14 取微分即可得。 $\square$

证明 3.30. 从几何角度来说，因为 $\{b\}$ 相对 $\{s\}$ 是静止的，因此 $\{b\}$ 相对 $\{s\}$ 或任何静止参照系的速度都是一样的，因此将这个速度表达在同一个参照系下应当是相同的。 $\square$

3.5 旋转与矩阵指数

3.5.1 小节概述

3.5.2 矩阵指数

我们观察性质 3.23

$$\dot{R}_{ab} = [\mathbf{w}_{ab}]R_{ab}$$

这其实是一个非常特殊的形式，即

$$\dot{X}(t) = AX(t) \quad (3.33)$$

我们知道在代数当中，微分方程

$$\dot{x}(t) = ax(t) \quad (3.34)$$

的解是

$$x(t) = e^{at}x(0) \quad (3.35)$$

其中

$$e^a = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \frac{a^3}{3!} + \cdots \quad (3.36)$$

一种理解式子 (3.36) 的方式为：解式子 (3.35) 这个微分方程凑出来的，即把按多项式求导公式即 $dx^n = nx^{n-1}dx$ ，其中每个多项式指数和系数提取出来就能得到式子 (3.36)。

那我们能否用同样的思路去凑出一个矩阵的式子呢？即对于微分方程 $\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t)$ 由于

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots) &= A + A^2t + \frac{A^3t^2}{2!} + \cdots \\ &= A(I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots) \end{aligned} \quad (3.37)$$

所以我们可以直接把式子 (3.36) 定义照搬，即

$$e^A = 1 + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots \quad (3.38)$$

因此有 $\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t)$ 的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0) \quad (3.39)$$

那这样一来，式子 (3.39) 和性质 3.23 就对上了。有一点小区别就是性质 3.23 里等式左边是矩阵，式子 (3.39) 左边是向量，但这其实不影响。因为三个向量拼起来就是矩阵，因此对于微分方程

$$\dot{R}_{ab}(t) = [\mathbf{w}_{ab}]R_{ab}(t) \quad (3.40)$$

的解为

$$R_{ab}(t) = e^{[\mathbf{w}_{ab}]t}R_{ab}(0) \quad (3.41)$$

考虑到 $[\mathbf{w}_{ab}] = [\hat{\mathbf{w}}_{ab}\dot{\theta}] = [\hat{\mathbf{w}}_{ab}]\dot{\theta}$ ，并注意到式子 3.38 当中， A 是一个常量矩阵，即 A 不随时间变化而变化，因此 $[\hat{\mathbf{w}}_{ab}\dot{\theta}]$ 在 0 到 t 过程当中不变，那么 $\int \dot{\theta} dt = \dot{\theta}t = \theta$ ，则有

$$R_{ab}(\theta) = e^{[\hat{\mathbf{w}}_{ab}]\theta}R_{ab}(0) \quad (3.42)$$

在式子 (3.42) 中, R_{ab} 代表的是 $\{b\}$ 在 $\{a\}$ 中的表达, 是一种状态, 从这个角度理解为: $R_{ab}(0)$ 绕着 $\hat{\mathbf{w}}_{ab}$ 旋转 θ 会得到 $R_{ab}(\theta)$ 。如果我们在旋转操作的语境下来理解, 为围绕着 $\hat{\mathbf{w}}_{ab}$ 旋转 θ 相当于引起了 $e^{[\hat{\mathbf{w}}_{ab}]\theta}$ 这一操作, 这个理解结合式子 (3.14) 即有

$$\text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta) = R(\hat{\mathbf{w}}, \theta) = e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta} \quad (3.43)$$

那么式子 (3.43) 就将轴角表示法与三维旋转矩阵这两个概念联系了起来, 意义重大。不过, 式子 (3.43) 涉及到无穷数级, 计算起来不是很方便, 因此我们试图化简。考虑到 $\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b})) = -\mathbf{b}$, 即 $[\hat{\mathbf{w}}]^3 = -[\hat{\mathbf{w}}]$ 因此

$$\begin{aligned} e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta} &= I + [\hat{\mathbf{w}}]\theta + [\hat{\mathbf{w}}]^2 \frac{\theta^2}{2!} + [\hat{\mathbf{w}}]^3 \frac{\theta^3}{3!} + \cdots \\ &= I + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right)[\hat{\mathbf{w}}] + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} - \cdots\right)[\hat{\mathbf{w}}]^2 \end{aligned} \quad (3.44)$$

这里的 $[\mathbf{w}]$ 和 $[\mathbf{w}]^2$ 的系数是不是有点眼熟? 没错, 他们就是 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 的泰勒展开, 即

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots \\ \cos \theta &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots \end{aligned} \quad (3.45)$$

把式子 (3.45) 代入式子 (3.44), 并定义 $\hat{\mathbf{w}} = [w_1 \ w_2 \ w_3]^T$, 记 $s_\theta = \sin \theta$, $c_\theta = \cos \theta$, 则有

$$\begin{aligned} e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta} &= I + [\hat{\mathbf{w}}] \sin \theta + [\hat{\mathbf{w}}]^2 (1 - \cos \theta) \\ &= \begin{bmatrix} c_\theta + w_1^2(1 - c_\theta) & w_1 w_2(1 - c_\theta) - w_3 s_\theta & w_1 w_3(1 - c_\theta) + w_2 s_\theta \\ w_1 w_2(1 - c_\theta) + w_3 s_\theta & c_\theta + w_2^2(1 - c_\theta) & w_2 w_3(1 - c_\theta) - w_1 s_\theta \\ w_1 w_3(1 - c_\theta) - w_2 s_\theta & w_2 w_3(1 - c_\theta) + w_1 s_\theta & c_\theta + w_3^2(1 - c_\theta) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.46)$$

式子 (3.46) 就是计算轴角表示的方法。

我们知道了通过轴角计算旋转矩阵的方法, 那么有没有通过旋转矩阵计算轴角的方法? 答案是肯定的。在本文证明欧拉旋转定理的过程当中, 通过解析几何的手段, 轴角会在过程当中自然浮现的。还有一种方法即是通过式子 (3.46) 来解关于 s_θ 、 c_θ 、 w_1 、 w_2 、 w_3 的方程, 从而得到 θ 和 $\hat{\mathbf{w}}$ 。由于通过旋转矩阵计算轴角的运算在机器人当中不太常见, 因此在此不详细讨论。有兴趣可以自行当习题做。

3.5.3 旋转矩阵与矩阵指数的性质

性质 3.32. 对于任意参照系 $\{a\}$ 和机体参照系 $\{b\}$, 当 $\{b\}$ 相对 $\{a\}$ 绕 $\hat{\mathbf{w}}_{ab}^a$ 进行旋转, 旋转角度为 θ , 则 $R_{ab}(\theta) = e^{[\hat{\mathbf{w}}_{ab}^a]\theta} R_{ab}(0)$

性质 3.33. $e^{[\hat{\mathbf{w}}_{ab}^a]\theta} R_{ab}(0) = R_{ab}(0) e^{[\hat{\mathbf{w}}_{ab}^b]\theta}$

性质 3.34. 对于绕 $\hat{\mathbf{w}}$ 旋转 θ 这一旋转操作, 有 $\text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta) = e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta}$

性质 3.35. 对于 $\hat{\mathbf{w}} = [w_1 \ w_2 \ w_3]^T$, 并记 $s_\theta = \sin \theta$, $c_\theta = \cos \theta$, 则有

$$e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta} = I + [\hat{\mathbf{w}}] \sin \theta + [\hat{\mathbf{w}}]^2 (1 - \cos \theta)$$

$$= \begin{bmatrix} c_\theta + w_1^2(1 - c_\theta) & w_1 w_2(1 - c_\theta) - w_3 s_\theta & w_1 w_3(1 - c_\theta) + w_2 s_\theta \\ w_1 w_2(1 - c_\theta) + w_3 s_\theta & c_\theta + w_2^2(1 - c_\theta) & w_2 w_3(1 - c_\theta) - w_1 s_\theta \\ w_1 w_3(1 - c_\theta) - w_2 s_\theta & w_2 w_3(1 - c_\theta) + w_1 s_\theta & c_\theta + w_3^2(1 - c_\theta) \end{bmatrix}$$

性质 3.36. $e^{[\hat{\mathbf{w}}](\theta_1 + \theta_2)} = e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta_1} e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta_2}$

性质 3.37. $\text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta_1 + \theta_2) = \text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta_1) \text{Rot}(\hat{\mathbf{w}}, \theta_2)$

3.6 李群和李代数

4 空间中的运动和螺旋理论

4.1 章节概述

在上一章，我们研究了二维和三维空间中的旋转。在研究旋转的过程中，我们假设两个参照系的原点重合。研究旋转帮助我们建立了许多宝贵的直觉。不过，真实物体在三维空间中的运动必然会涉及到两个参照系之间相对位置的变化那么在这一章中，我们就将介绍三维空间中物体的运动。

4.2 变换矩阵和参照系的方位

4.2.1 小节概述

4.2.2 变换矩阵和参照系的方位

如果我们要完整在一个参照系中表达另一个参照系在空间中的方位 (configuration)，我们不仅要表达参照系的方向，也要表达它的位置。以固定参照系 $\{s\}$ 和机体参照系 $\{b\}$ 为例。对于表达方向，我们在旋转中已经讨论过了，用的是表达 $\{b\}$ 的三个坐标轴的方式并拼成 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的矩阵的形式。对于表达 $\{b\}$ 在 $\{s\}$ 中的位置，最为显然的方式即为在 $\{s\}$ 中表达 $\{b\}$ 的原点。

对于在 $\{s\}$ 中表达 $\{b\}$ 的形式，根据我们在旋转的经验，提出以下几点要求：1. 为矩阵的形式，这样就能通过矩阵乘法在不同的参照系下进行切换。2. 这个矩阵在表达自己时应该为单位矩阵 I 。3. 包含 $\{b\}$ 的旋转矩阵和 $\{b\}$ 的原点位置，因为这样我们就能沿用旋转矩阵乘法的诸多性质。

一种构建符合这三个条件的矩阵为

$$T = T_{sb} = \begin{bmatrix} r_{bx \rightarrow sx} & r_{by \rightarrow sx} & r_{bz \rightarrow sx} & p_{sbx} \\ r_{bx \rightarrow sy} & r_{by \rightarrow sy} & r_{bz \rightarrow sy} & p_{sby} \\ r_{bx \rightarrow sz} & r_{by \rightarrow sz} & r_{bz \rightarrow sz} & p_{sbz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{sb} & \mathbf{p}_{sb} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

当然，还有一种符合这三个条件的构建方式是

$$T = T_{sb} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{p}_{sb} & R_{sb} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

使用式子 (4.2) 还是式子 (4.1) 完全是习惯和约定俗成。在这里，我们使用式子 (4.1) 来表达参照系。我们把式子 (4.1) 这个矩阵 $T \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 称为变换矩阵 (transformation matrix)，而 T_{sb} 表达的是 $\{b\}$ 在 $\{s\}$ 中的方位。在 T_{sb} 中， $\mathbf{p}_{sb} = [p_{sbx} \ p_{sby} \ p_{sbz}]^T$ [TODO: 修改标记规则]，为 $\{b\}$ 的原点在 $\{s\}$ 中的坐标，也可以视作 $\{b\}$ 的原点相对于 $\{s\}$ 的平移 (translation) 距离。为了避免每次都将矩阵写出来，我们可以记缩写 $T_{sb} = T(R_{sb}, \mathbf{p}_{sb})$ 。

对于空间中的某一个点 Q ，将点 Q 表达在 $\{b\}$ 中记作 $\mathbf{q}_b \in \mathbb{R}^3$ ，在 $\{s\}$ 中记作 $\mathbf{q}_s$ ，那么我们期待 $\mathbf{q}_s = T_{sb}\mathbf{q}_b$ ，但我们会发现 $T_{sb} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ，而 $\mathbf{q}_b \in \mathbb{R}^3$ ，因此为了使得乘法能顺利进行，我们令

$$\mathbf{q}_b^{(4)} = [\mathbf{q}_b \ 1]^T \in \mathbb{R}^4 \quad (4.3)$$

因此有

$$\mathbf{q}_s^{(4)} = T_{sb}\mathbf{q}_b^{(4)} = \begin{bmatrix} R_{sb}\mathbf{q}_b + \mathbf{p}_{sb} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

如图 (??), 我们观察式子 (4.4), $R_{sb}\mathbf{q}_b$ 相当于 $\{b\}$ 和 $\{s\}$ 重合时的情形, 我们讨论三维旋转是一模一样的。那么式子 (4.4) 这个空间变换可以这样理解: 第一步: 假想 $\{b\}$ 与 $\{s\}$ 完全重合, 此时 $\{b\}$ 无论是取向和原点位置都与 $\{s\}$ 保持一致, 并且 $\mathbf{q}_b$ 对应的点 Q 跟随 $\{b\}$ 一起。

第二步, 在第一步的基础上, 旋转 $\{b\}$ 至 $\{b\}$ 原来的取向, 在这个过程中点 Q 的坐标在 $\{s\}$ 中表达即为 $R_{sb}\mathbf{q}_b$ 。

第三步。然后再把 $\{b\}$ 平移到原先 $\{b\}$ 的位置。即平移 $+\mathbf{p}_{sb}$, 得到 $\mathbf{q}_s$ 。如此这样操作一来, 点 Q 还是在原来的位置, 而在这个变换的过程当中我们也获得了点 Q 在 $\{s\}$ 的坐标 $\mathbf{q}_s = R_{sb}\mathbf{q}_b + \mathbf{p}_{sb}$ 。

从以上三步不难发现, 这个过程不仅能够实现坐标变换; 也可以描述空间中物体的运动后的结果, 而这个运动本身就是被变换矩阵 T 所定义。

由此可见, 变换矩阵有三个意义:

第一, 在一个参照系表达另一个参照系的方位。简称在一个参照系中表达另一个参照系, 比如将 $\{b\}$ 表达在 $\{s\}$ 中。

第二, 在一个参照系中, 将物体在三维空间中相对于此参照系进行运动, 其运动由变换矩阵 $T = T(R, \mathbf{p})$ 来定义。具体为: 先对物体进行 R 的旋转, 再进行 $\mathbf{p}$ 的平移。三维空间中的物体包括点、线、向量、平面、几何体等。比如某点在运动前记作 $\mathbf{q}^{(4)}$, 运动后记作 $\mathbf{q}^{(4)'}$, 则

$$\mathbf{q}^{(4)'} = T(R, \mathbf{p})\mathbf{q}^{(4)} = \begin{bmatrix} R\mathbf{q}^{(4)} + \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

第三, 在不同的参照系中进行切换, 即

$$T_{ac} = T_{ab}T_{bc} \quad (4.6)$$

$$\mathbf{q}_a^{(4)} = T_{ab}\mathbf{q}_b^{(4)} \quad (4.7)$$

4.2.3 变换矩阵的性质

对于任意三维参照系 $\{a\}$ 和 $\{b\}$, 在 $\{a\}$ 中表达 $\{b\}$ 记作 T_{ab} , 在 $\{b\}$ 中表达 $\{a\}$ 记作 T_{ba} , 对于 T_{ab} , T_{ba} , 以及其他三维变换矩阵 T 有如下定义和性质:

定义 4.1. 定义三维变换矩阵 $T_{ab} = T(R_{ab}, \mathbf{p}_{ab}) \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ (简称变换矩阵) 为

$$T_{ab} = \begin{bmatrix} R_{ab} & \mathbf{p}_{ab} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 R_{ab} 为在 $\{a\}$ 中表达 $\{b\}$ 的取向, $\mathbf{p}_{ab}$ 为在 $\{a\}$ 中表达 $\{b\}$ 原点的坐标。

定义 4.2. 定义 $\mathbf{q}^{(4)} = [\mathbf{q} \ 1]^T \in \mathbb{R}^4$, 其中 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$

性质 4.1. 对于变换矩阵 A, B , AB 也是变换矩阵。

性质 4.2. 对于变换矩阵 A, B, C , $(AB)C = A(BC)$

性质 4.3. 对于一个点或向量在空间中记作 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$, 在 $\{a\}$ 中表达记作 $\mathbf{p}_a$, 在 $\{b\}$ 中表达记作 $\mathbf{p}_b$, 则有

$$\mathbf{p}_b^{(4)} = T_{ab}\mathbf{p}_a^{(4)}$$

性质 4.4. 对于任意参照系 $\{c\}$, 有 $T_{ac} = T_{ab}T_{bc}$ [TODO 证明]

性质 4.5. $T_{ba} = \begin{bmatrix} R_{ab}^T & -R_{ab}^T \mathbf{p}_{ab} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

性质 4.6. $T_{ba} = T_{ab}^{-1}$

性质 4.7. $T_{ab}T_{ba} = I$

性质 4.8. 对于变换矩阵 T_1 和 T_2 , 一般情况下 $T_1T_2 \neq T_2T_1$

性质 4.9. 对于 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$, 有 $\|T\mathbf{x}^{(4)} - T\mathbf{y}^{(4)}\| = \|\mathbf{x}^{(4)} - \mathbf{y}^{(4)}\|$

4.3 参照系的运动与螺旋运动

4.3.1 小节概述

4.3.2 参照系的速度

当一个参照系相对于另一个参照系发生运动时, 比如 $\{b\}$ 发生相对于 $\{s\}$ 的运动时, T_{sb} 在不断发生变化。那么

$$\dot{T}_{sb} = \frac{d}{dt}T_{sb} = \begin{bmatrix} \dot{R}_{sb} & \dot{\mathbf{p}}_{sb} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

在式子 (4.8) 中, $\dot{T}_{sb} = \dot{T}_{sb}^s$

根据性质 4.5, 我们可以得到

$$\dot{T}_{bs} = \begin{bmatrix} \dot{R}_{bs} & \dot{\mathbf{p}}_{bs} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{R}_{sb}^T & -(\dot{R}_{sb})^T \mathbf{p}_{sb} - R_{sb}^T \dot{\mathbf{p}}_{sb} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

在式子 (4.9) 中, $\dot{T}_{bs} = \dot{T}_{bs}^b$ 。观察式子 (4.9) 中的 $\dot{\mathbf{p}}_{bs}$, 不难发现当 $\{b\}$ 相对于 $\{s\}$ 运动时, $\{s\}$ 的坐标表达在 $\{b\}$ 中既收到角速度 $\dot{R}_{sb}$ 的影响, 也受到原点本身速度 $\dot{\mathbf{p}}_{sb}$ 影响。

不同于旋转中性质 3.31 (速度的相对性), 即旋转速度可以直接通过旋转矩阵的微分直接叠加得到, 参照系的相对速度不能通过直接叠加变换矩阵的微分。即

$$\dot{T}_{ac}^a \neq \dot{T}_{ab}^a + \dot{T}_{bc}^a \quad (4.10)$$

其中

$$\dot{T}_{bc}^a = T_{ab} \dot{T}_{bc}^b = T_{bc} \quad (4.11)$$

看一个非常简单的双摆的例子, 当两个摆关节都有速度, 如果变换矩阵的微分直接叠加就可以得到参照系的速度, 那么对末端小球进行分析, 得到经过一小段时间后的结果将会是结果 2 而非结果 1, 而根据我们的直觉, 显然结果 1 才符合事实。

变换矩阵的微分无法直接叠加的原因在于旋转角速度会导致参照系在不同位置的线速度不同。为了解决这个问题, 我们需要引入新的描述运动的方式。

4.3.3 螺旋理论

引入新的描述物体运动的方式之前，我们先对我们研究的物体进行规定。我们研究的对象是刚体（rigid body）。不同于弹性体或柔性体，刚体是不会发生形变的理想刚性体。具体来说，刚体具有以下性质

1. 刚体上的任何两个位置之间不会发生相对位移
2. 力在刚体中的传递是瞬间的，没有损失的

当然，理想的刚体是不存在的。当现实的材料受到力时，会导致材料内部产生应力（stress），而应力会导致材料的形变（strain）。不仅如此，力在材料中的传播是通过机械波传递的，而机械波具有速度。不过，在我们研究的机器人当中，一般都会采用刚性较高的设计以使这些影响可以忽略不计，至少对于较低精度的应用场景可以忽略不计。因此我们可以安全地假设机器人中的部分都是刚体，并基于这一假设研究刚体的运动。

引入新的描述物体运动的方式之前，我们还要先对我们想要的这种描述方式提出一些展望和要求，即我们遇到了什么问题，希望这种描述解决什么问题。

首先，式子 (4.10) 告诉我们，变换矩阵的微分无法叠加而得到某个参照系或者刚体的运动速度。那么我们的第一个诉求就是希望新的描述方式可以使得相对速度可以叠加。毕竟速度的叠加对我们来说是符合直觉的，是理所应当的。

第二，根据我们之前在研究旋转矩阵与矩阵指数的时候，我们建立了旋转矩阵的微分与旋转矩阵的关系 $\dot{R} = [\mathbf{w}]R$ ，从而得到 $R = e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta}$ ，即一种快速将旋转矩阵与轴角表示法联系起来的数学工具。我们希望能把这一特点也在新的运动描述方法中体现，这种描述方式包含 $\mathbf{x}$ 与 θ ，使得

$$\dot{T} = [\mathbf{x}]T \quad (4.12)$$

$$T = e^{[\mathbf{x}]\theta} \quad (4.13)$$

考虑到之前讨论式子 (4.10) 无法成立的原因是因为旋转导致的线速度在不同位置不同，我们新的描述必然是会将旋转的速度和平移的速度进行解耦的。观察式子 (4.8)，我们可以发现，对于空间中的一个参照系的速度可以分为角速度（velocity）和线速度（linear velocity），其中角速度我们已经研究过了，可以通过 $\hat{\mathbf{w}}\dot{\theta}$ 来描述。按照解耦线速度的直觉，我们可以将线速度分为由旋转引起的速度和与旋转无关的速度。

将问题整理并重新描述即，已知参照系的方位 T 和速度 $\dot{T}$ ，能否获得将参照系中与旋转有关的速度和与旋转无关的速度解耦？由于我们从 T 中的 R 和 $\dot{T}$ 中的 $\dot{R}$ 可以获得角速度， $\dot{T}$ 中的 $\dot{\mathbf{p}}$ 即是线速度。因此问题可以被重新描述为：如果我们知道参照系的角速度和线速度，能否至将线速度解耦为与旋转无关的速度和与旋转有关的速度？

[TODO: 图片] 如图所示，根据直觉，我们不难得知，由旋转引起的速度垂直于旋转半径和旋转轴，为切向速度（tangential velocity），那么线速度除去切向速度即为与旋转无关的平移速度（translational velocity）。但问题在于，旋转轴位置的不同会导致某一点（比如说参照系的原点）相对于旋转轴旋转半径的变化，那么对应的切向速度就会随之变化。

那么我们能否让这个旋转轴位置确定并且唯一？而且既然旋转轴的位置会让切向速度和平移速度发生此消彼长的变化，那么能否干脆直接让平移速度完全与旋转无关，即与旋转轴同向，从而完成彻底的解耦？

答案是可以的，毕竟无巧不成书。其实将问题描述到这里，答案应该已经显而易见了——我们只要把线速度按旋转轴方向和垂直于旋转轴的平面方向分解即可。分解得与旋转轴平行的速度即为平移速度，剩下的即

为切向速度。这样的分解对于确定的角速度和线速度来说是确定且唯一的。对于切向速度，由于我们知道角速度，那么我们可以通过

$$\mathbf{v}_{\text{tan}} = \mathbf{w} \times \mathbf{r} \quad (4.14)$$

去求 $\mathbf{r}$ ，即

$$\mathbf{r} = \frac{\|\mathbf{v}_{\text{tan}}\|}{\|\mathbf{w}\|} \left(\frac{\mathbf{v}_{\text{tan}}}{\|\mathbf{v}_{\text{tan}}\|} \times \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} \right) \quad (4.15)$$

那么 $\mathbf{r}$ 从参照系原点出发指向的位置即为旋转轴的位置。对于角速度或者切向速度为零的分别单独讨论即可，过程比较显然不在此赘述。

这样一来，我们就成功将参照系线速度的平移速度和切向速度解耦了，而这就意味着，我们将参照系的旋转与平移解耦了。那么，我们把一个参照系的运动解耦了，参照系的运动与刚体的运动之间有什么联系呢？实际上，参照系的运动就是空间中一个有方向的点的运动，那么有方向的点的运动和刚体的运动之间有什么联系？

我们观察刚体的运动，不难发现，刚体上任意一点的角速度和平移速度处处相等，不同的是因为距离旋转轴半径不同导致的切向速度不同。不妨来看刚体上的任意两个点。假如我们观察一个点，知道了这个点的角速度和线速度，那么我们就从刚刚的方法中得到其旋转轴的位置，也知道了其切向速度和平移速度。通过旋转轴的位置，角速度和平移速度，我们也就能知道刚体上任意一点的速度。也就是说，我们只需要知道刚体上一点的速度，就能知道整个刚体上任何点的速度。

也就是说，我们如果要描述刚体的运动，我们只需要任意取刚体上的一点描述其角速度和线速度就可以了。甚至这个点可以不在刚体上，而在刚体之外，只要这个点在空间中是跟随刚体一起运动的即可。三维空间中的角速度和线速度分别需要三个自由度来表达。其中角速度是我们很熟悉的 $\mathbf{w}\dot{\theta}$ 。我们来看线速度，显然如果要把线速度写成与 $\dot{\theta}$ 有关的形式，肯定得把切向速度和平移速度分开处理。首先是切向速度，切向速度需要半径才能确定大小，而半径需要我们确定研究的点，因此我们任取一个点 O 作为研究点，旋转轴到点 O 的半径记作 $\mathbf{r}$ ，那么切向速度即如式子 (4.14) 为 $\mathbf{w} \times \mathbf{r}$ 。我们再来看平移速度，由于平移速度与旋转速度的大小没有相关性，因此我们要引入一个类似螺距 (pitch) 的系数 h ，那么平移速度即为 $h\mathbf{w}$ ，因此线速度为平移速度与切向速度之和，即

$$\mathbf{v} = h\mathbf{w} + \mathbf{w} \times \mathbf{r} = (h\hat{\mathbf{w}} + \hat{\mathbf{w}} \times \mathbf{r})\dot{\theta} \quad (4.16)$$

我们把旋转轴到点 O 的半径记作 $\mathbf{r}$ ，那么也可以把点 O 到旋转轴记作 $\mathbf{q}$ 。实际上得益于叉乘的性质，点 O 指向旋转轴的任意一点所形成的向量记作 $\mathbf{q}$ 时，都有

$$\mathbf{v} = h\mathbf{w} + \mathbf{w} \times \mathbf{r} = h\mathbf{w} + \mathbf{q} \times \mathbf{w} = (h\hat{\mathbf{w}} + \mathbf{q} \times \hat{\mathbf{w}})\dot{\theta} \quad (4.17)$$

把式子 (4.17) 和角速度打包写在一起，并记作 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^6$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{w} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{w}} \\ h\hat{\mathbf{w}} + \mathbf{q} \times \hat{\mathbf{w}} \end{bmatrix} \dot{\theta} \quad (4.18)$$

我们观察刚体的运动，其绕着一根轴旋转并前进（平移运动）的样子很像一个螺丝，因此我们也把这个旋转轴称为螺旋轴 (screw axis)，把绕着螺旋轴的运动称为螺旋运动 (twist)，简称旋动。因此 $\mathbf{u}$ 就是描述刚体

上某一个点的旋动，而对应的螺旋轴我们记作 $\hat{\mathbf{u}}$ ，即

$$\hat{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{w}} \\ h\hat{\mathbf{w}} + \mathbf{q} \times \hat{\mathbf{w}} \end{bmatrix} \quad (4.19)$$

不过，考虑当刚体的角速度为 0 时， $\mathbf{w}$ 为 0 会导致 h 为无穷大，那么这时我们定义

$$\mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}}\dot{\theta} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \hat{\mathbf{v}} \end{bmatrix} \dot{\theta} \quad (4.20)$$

其中 $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ ， $\dot{\theta} = \|\dot{\mathbf{v}}\|$ 。

从式子 (4.18) 来看，我们好像什么都没表示，因为 $\mathbf{v}$ 就是某点的线速度。其实不然，式子 (4.18) 的意义在于切换参照系。既然空间中任何一点都可以作为研究某个刚体运动的点，那么当我们要把旋动 $\mathbf{u}$ 表达在某个参照系中时，直接把参照系的原点作为研究点来写旋动即可。以机体参照系 $\{b\}$ 为例，如果我们记 $\{b\}$ 的原点为 B，记螺旋轴上任意一点为 Q，记固定参照系 $\{s\}$ 的原点为 S，此时 $\mathbf{q}_b = \overrightarrow{BQ}$ ， $\mathbf{q}_s = \overrightarrow{SQ}$ ，有

$$\mathbf{u}_{bb} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{bb} \\ \mathbf{v}_{bb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{bb} \\ h\mathbf{w}_{bb} + \overrightarrow{BQ} \times \mathbf{w}_{bb} \end{bmatrix} \quad (4.21)$$

$$\mathbf{u}_{sb} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{sb} \\ \mathbf{v}_{sb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{sb} \\ h\mathbf{w}_{sb} + \overrightarrow{SQ} \times \mathbf{w}_{sb} \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

考虑到 $\overrightarrow{SQ} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{BQ}$ 因此式子 (4.22) 可被改写为

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{sb} &= \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{sb} \\ h\mathbf{w}_{sb} + \overrightarrow{BQ} \times \mathbf{w}_{sb} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \overrightarrow{SB} \times \mathbf{w}_{sb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{sb}\mathbf{w}_{bb} \\ R_{sb}\mathbf{v}_{bb} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ [\mathbf{p}_{sb}]R_{sb}\mathbf{w}_{bb} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R_{sb} & \mathbf{0} \\ [\mathbf{p}_{sb}]R_{sb} & R_{sb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{bb} \\ \mathbf{v}_{bb} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4.23)$$

我们注意式子 (4.23) 中左侧矩阵。对于 $T_{ab} = T(R_{ab}, \mathbf{p}_{ab})$ ，定义

$$[\text{Ad}_{T_{ab}}] = \begin{bmatrix} R_{ab} & \mathbf{0} \\ [\mathbf{p}_{ab}]R_{ab} & R_{ab} \end{bmatrix} \quad (4.24)$$

便可重写式子 (4.23) 为

$$\mathbf{u}_{sb} = [\text{Ad}_{T_{sb}}]\mathbf{u}_{bb} \quad (4.25)$$

这种以螺旋轴为核心描述运动的方式称为螺旋理论 (screw theory)。在有些教材中将 screw theory 翻译作旋量理论。考虑到旋量 (curl) 在微积分中已经有明确定义，为了区别，本讲义翻译为螺旋理论。螺旋理论的意义在于：将刚体的运动（即旋动）进行旋转和平移的解耦。当有多个旋动的效果要进行叠加时，需要选择一个点，分别研究各个旋动中的旋转在这个点造成的影响，然后再叠加这些影响，结合与旋转无关的平移效果叠加，这才得到了这个点在空间中的运动状态。

从螺旋理论中我们还可以得知，由于我们厘清了旋转与平移的关系，因此结合刚体的性质，如果我们获得了刚体中一个点的旋动，那么我们就能够获得刚体上任意一点的旋动，或者与刚体同步的空间中的任意一点的旋动。

4.3.4 关于螺旋理论的定于与性质

定义 4.3. 刚体相对任意参照系 $\{a\}$ 发生运动时, 随刚体一起运动的机体参照系 $\{b\}$, 定义旋动 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^6$

$$\mathbf{u}_{ab}^b = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{ab}^b \\ \mathbf{v}_{ab}^b \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{v}_{ab}^b \in \mathbb{R}^3$ 为 $\{b\}$ 的原点相对于 $\{a\}$ 的线速度在 $\{b\}$ 中表达。 $\{b\}$ 可以位于空间中的任何位置, 只要和刚体同步即可。

定义 4.4. 定义 $\hat{\mathbf{u}} \in \mathbb{R}^6$ 关于旋动 $\mathbf{u} = [\mathbf{w} \ \mathbf{v}]^T$, 有

$$\hat{\mathbf{u}} = \begin{cases} \mathbf{0}, & \mathbf{w} = \mathbf{0} \text{ 且 } \mathbf{v} = \mathbf{0} \\ \mathbf{u}/\|\mathbf{v}\|, & \mathbf{w} = \mathbf{0} \text{ 且 } \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \\ \mathbf{u}/\|\mathbf{w}\|, & \mathbf{w} \neq \mathbf{0} \end{cases}$$

且 $\mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}}\dot{\theta}$

定义 4.5. 对于 $T_{ab} = T(R_{ab}, \mathbf{p}_{ab})$, 定义

$$[\text{Ad}_{T_{ab}}] = \begin{bmatrix} R_{ab} & 0 \\ [\mathbf{p}_{ab}]R_{ab} & R_{ab} \end{bmatrix}$$

性质 4.10. $\dot{T}_{ab} = \begin{bmatrix} \dot{R}_{ab} & \dot{\mathbf{p}}_{ab} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

性质 4.11. $\dot{T}_{ba} = \begin{bmatrix} \dot{R}_{ab}^T & -(\dot{R}_{ab})^T \mathbf{p}_{ab} - R_{ab}^T \dot{\mathbf{p}}_{ab} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

性质 4.12. $[\text{Ad}_{T_{ab}}][\text{Ad}_{T_{ba}}] = I$

性质 4.13. $\mathbf{u}_{ab}^c$ 为 $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的速度, 在与 $\{b\}$ 同步的参照系 $\{c\}$ 中的表达, 为 $\{c\}$ 位置的线速度和角速度在 $\{c\}$ 中表达。

性质 4.14. $\mathbf{u}_{ab}^c = [\text{Ad}_{T_{cd}}]\mathbf{u}_{ab}^d$

性质 4.15. $\hat{\mathbf{u}}_{ab}^c = [\text{Ad}_{T_{cd}}]\hat{\mathbf{u}}_{ab}^d$

性质 4.16. $\mathbf{u}_{ab}^a = \mathbf{u}_{ac}^a + \mathbf{u}_{cb}^a$

性质 4.17. $\mathbf{u}_{ba}^b = -\mathbf{u}_{ab}^b$

性质 4.18. 与刚体同步的一点 P , 其坐标在 $\{b\}$ 中记作 $\mathbf{p}_{bP}$, 若刚体的速度为 $\mathbf{u}_{ab}^b$, 那么这个点的线速度表达在 $\{b\}$ 中为

$$\mathbf{v}_{aP}^b = \mathbf{v}_{ab}^b + \mathbf{w}_{ab}^b \times \mathbf{p}_{bP}$$

4.3.5 旋动与矩阵指数

在旋转中，我们将矩阵写成了 $\dot{R} = AR = [\hat{\mathbf{w}}\dot{\theta}]R$ 的形式，并且通过解微分方程的形式得到了 $R = e^{[\hat{\mathbf{w}}\theta]}$ 。那么我们能否在变换矩阵上获得同样的结论呢？

即我们能否有这样的关系： $\dot{T} = AT = [\hat{\mathbf{u}}\dot{\theta}]T$ ，使得 $T = e^{[\hat{\mathbf{u}}\theta]}$ 呢？

我们分析固定参照系 $\{s\}$ 和机体参照系 $\{b\}$ ，观察性质 4.10，我们不难发现，其实 $\mathbf{p}_{sb} = \mathbf{v}_{sb}$ ，即 $\{b\}$ 的原点相对于 $\{s\}$ 即 $\{b\}$ 相对于 $\{s\}$ 的线速度。根据性质 4.14，我们可得

$$\mathbf{u}_{sb}^s = [\text{Ad}_{T_{sb}}]\mathbf{u}_{bb} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{sb} \\ [\mathbf{p}_{sb}]\mathbf{w}_{sb} + \mathbf{v}_{sb} \end{bmatrix} \quad (4.26)$$

此时要使 $\dot{T}_{sb} = [\mathbf{u}_{sb}^s]T_{sb}$ ，仅有

$$[\mathbf{u}_{sb}^s] = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}_{sb}^s] & [\mathbf{v}_{sb}^s] \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.27)$$

其实通过直接计算 $\dot{T}T^{-1}$ 可以得到式子 (4.27)。

有了式子 (4.27)，便有

$$\dot{T}_{sb} = [\mathbf{u}_{sb}^s]T_{sb} \quad (4.28)$$

那么通过求解微分方程可得

$$T_{sb}(t) = e^{[\mathbf{u}_{sb}^s]t}T_{sb}(0) \quad (4.29)$$

即

$$T(\hat{\mathbf{u}}_{sb}, \theta) = e^{[\hat{\mathbf{u}}_{sb}^s]\theta} \quad (4.30)$$

由于计算 $e^{[\mathbf{u}]}$ 在机器人当中并不常见，因此在此不讨论其推导过程。

4.3.6 旋动与矩阵指数的性质

定义 4.6. 对于 $\mathbf{u} = [\mathbf{w} \ \mathbf{v}] \in \mathbb{R}^6$ ，定义 $[\mathbf{u}]$ 为

$$[\mathbf{u}] = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}] & [\mathbf{v}] \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

性质 4.19. 对于任意参照系 $\{a\}$ 和机体参照系 $\{b\}$ ，当 $\{b\}$ 相对 $\{a\}$ 发生关于螺旋轴 $\hat{\mathbf{u}}_{ab}^a$ 的旋动，旋动角度为 θ ，则

$$T(\theta) = e^{[\hat{\mathbf{u}}_{ab}^a]\theta}T_{ab}(0)$$

性质 4.20. $e^{[\hat{\mathbf{u}}_{ab}^a]\theta}T_{ab}(0) = T_{ab}(0)e^{[\hat{\mathbf{u}}_{ab}^b]\theta}$

性质 4.21. 关于螺旋轴 $\hat{\mathbf{u}}$ 的旋动，旋动角度为 θ ，描述其运动变化对应的变换矩阵为

$$T(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = e^{[\hat{\mathbf{u}}]\theta}$$

性质 4.22. $e^{[\hat{\mathbf{u}}](\theta_1 + \theta_2)} = e^{[\hat{\mathbf{u}}]\theta_1} e^{[\hat{\mathbf{u}}]\theta_2}$ [有待验证]

性质 4.23. $T(\hat{\mathbf{u}}, \theta_1 + \theta_2) = T(\hat{\mathbf{u}}, \theta_1)T(\hat{\mathbf{u}}, \theta_2)$ [有待验证]

性质 4.24. $\dot{T}_{\text{ab}} = [\mathbf{u}_{\text{ab}}^{\text{a}}]T_{\text{ab}}$

性质 4.25. $[\mathbf{u}_{\text{ab}}^{\text{a}}] = \dot{T}_{\text{ab}}T_{\text{ab}}^{-1}$

性质 4.26. $[\mathbf{u}_{\text{ab}}^{\text{b}}] = T_{\text{ab}}^{-1}\dot{T}_{\text{ab}}$

性质 4.27. $T[\mathbf{u}]T^{-1} = [[\text{Ad}_T]\mathbf{u}]$

性质 4.28. 对于螺旋轴 $\hat{\mathbf{u}} = [\hat{\mathbf{w}} \ \hat{\mathbf{v}}]^T$ [TODO: hat 的标记法则]

$$T = T(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = e^{[\hat{\mathbf{u}}]\theta} = \begin{bmatrix} e^{[\hat{\mathbf{w}}]\theta} & (I\theta + (1 - \cos \theta)[\hat{\mathbf{w}}] + (\theta - \sin \theta)[\hat{\mathbf{w}}]^2)\hat{\mathbf{v}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5 单个刚体的动力学

5.1 章节小节

5.2 质心

5.2.1 质心

在中学研究力对有质量物体的作用时，我们会把质量视作一个点，即质点。质点的线速度的加速度收合外力而改变。这种将有质量物体视为质点的分析方法是一种等效思维。在刚体中，质量不再是一个集中的点，由分散的质量构成的一个集合。分散的质量可以被看作是离散的，即由有限个小的质点（比如说微观粒子）组成。

我们之前在分析螺旋理论的时候提出了刚体上的任意一点，或者与刚体同步的空间中的任意一点，只要知道了这一点的旋动，即可知道整个刚体上任意一点的运动状态。那么我们就面临着选择哪一点作为我们研究的对象的问题。显然，这个点对我们来说应当是方便的，并且具有一定的物理意义。

若稍有常识和直觉应该意识到，这个点就应该是刚体的质心（center of mass，或简写作 COM）。质心理应当是刚体质量分布的几何中心。因此对于一个由 n 个离散的质点（或有质量粒子）组成的刚体，对于第 i 个质点的质量为 $m_i \in \mathbb{R}$ ，并且在某个参照系中的坐标为 $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$ ，我们定义质心为当参照系原点位于质心时，有

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0} \quad (5.1)$$

这样构建的质心的本质其实是重量分布的加权平均值（weighted sum of mass distribution）。而且我们注意到质心的定义是一个质量关于位置的线性组合，而非其他诸如倒数、平方的组合。线性组合是最适合质量与力的关系的，因为力矩与位置也是线性的关系，两者都是线性关系就会为力矩的处理提供便利。在后续分析中我们会进一步认识质心的定义对分析的帮助和影响。[图] 注意 “” 这个符号，我们会用这个符号表示 center of mass 的位置。

5.2.2 关于质心的性质

定义 5.1. 对于一个由 n 个离散的质点（或有质量粒子）组成的刚体，对于第 i 个质点的质量为 $m_i \in \mathbb{R}$ ，并且在某个参照系中的坐标为 $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$ ，我们定义质心为当参照系原点位于质心时，有

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$$

并且此时刚体的质量为

$$m = \sum_{i=1}^n m_i$$

性质 5.1. 质心存在性：对于一个刚体，质心一定存在。

性质 5.2. 质心唯一性：一个刚体有且只有一个质心。

性质 5.3. 当刚体绕某确定方向的螺旋轴发生旋转时，螺旋轴过质心时，旋转动能最小。

5.3 螺旋理论中的力螺旋

5.3.1 力螺旋

我们知道，力是改变物体运动状态，使物体产生加速度的原因。既然我们在螺旋理论的框架下描述了空间中物体的运动状态，那对于改变物体运动状态的力也应当有对应螺旋理论框架下的描述。

我们知道，在力的作用下，刚体会产生加速度。在力矩的作用下，刚体会产生角加速度。如果我们只是分析力对刚体的影响，那一切都会变得很简单，因为这时我们只要直接默认力作用于质心，然后按照向量求和将力的效果叠加就行。复杂的是力矩，因为力矩的大小不仅取决于力本身，还取决于力作用的位置。而力和力矩又不能分开讨论，两者是同时出现的。

由上述对力的讨论，我们可以总结：力具有以下的固有属性：

1. 具有方向性
2. 力的作用可以叠加
3. 一个力的效果作用于有且只有一个点

其中力的方向性以及可叠加性非常符合直觉。对于力的效果作用于有且只有一个点，我们要解释一下。首先我们考虑刚体受力的一个情形：有一根针戳刚体，针对刚体施加了力，那么此时毫无疑问，力作用于针与刚体的接触点，力的作用点有且只有一个。当然这个情形是非常简单的，甚至是有些理想化的。现实发生的情况远比这复杂。比如说，力往往作用于连续的整体，比如一个面或一个体积。作用于一个面的例子比如说一个正方体在平面上摩擦，收到的摩擦力就是作用于整个平面的。作用于一个体积的例子比如说物体处于力场之中，比如说重力场或者磁场。此时整个体积都会受到力的效果。实际上，在材料学中，很少会有对力的讨论，而是直接讨论应力（stress），而应力的单位是 MPa，本身就意味着力是作用于一个连续区域而非一个点。

那么考虑这些情况，我们还能认为力的效果还能被认为是作用于有且只有一个点吗？答案是肯定的。以重力为例，我们从来都是认为重力可以被等效为一个作用于质心的力，而实际情况是重力均等地作用于位于重力场中刚体的每个部分。如果我们看一个更一般的例子，假设有两个作用于刚体的不同位置点（位置点一般是直接位于刚体的实物上，因为刚体中力的传递需要是有质量的实体）的两个力，表达在位于刚体质心的机体坐标系 $\{b\}$ ，记作 $\mathbf{f}_{b1}^{(3)}, \mathbf{f}_{b2}^{(3)} \in \mathbb{R}^3$ ，其作用点记作 $\mathbf{r}_{b1}, \mathbf{r}_{b2}$ 。由于 $\{b\}$ 位于刚体质心，那么我们不难得到，这两个力对刚体的力矩为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau}_{b1} &= \mathbf{r}_{b1} \times \mathbf{f}_{b1}^{(3)} \\ \boldsymbol{\tau}_{b2} &= \mathbf{r}_{b2} \times \mathbf{f}_{b2}^{(3)}\end{aligned}\tag{5.2}$$

那么显然，对于刚体，收到了两个力和两个力矩的叠加效果为

$$\boldsymbol{\tau}_b = \mathbf{r}_{b1} + \mathbf{r}_{b2}\tag{5.3}$$

$$\mathbf{f}_b^{(3)} = \mathbf{f}_{b1}^{(3)} + \mathbf{f}_{b2}^{(3)}\tag{5.4}$$

我们通过几何分析是可以知道存在且有唯一 $\mathbf{r}_b$ ，使得

$$\boldsymbol{\tau}_b = \mathbf{r}_b \times \mathbf{f}_b^{(3)}\tag{5.5}$$

式子 (5.5) 成立的。具体存在性的证明会在之后给出。

也就是说，任何两个力的效果的叠加也可以被视作作用于一点。而任何对刚体的力的效果不论是作用于点、平面还是体积，都可以被视作多个力的效果的叠加，因此可以被等效为作用于一点的力和对应力矩。

参考我们表示旋动分为两部分，角速度和线速度，并且对于螺旋轴的位置并没有直接体现在旋动当中，而是通过参照系的原点的线速度来间接体现的。以同样的思路，我们构建螺旋理论框架下的力的表示。如果刚体上一个力作用于机体参照系 $\{b\}$ 所对应的刚体。这个力起名为 $\vec{b}$ ，意为作用于 $\{b\}$ 所对应的刚体的某个力。并且作用力作用于点 Q ，点 Q 在任意参照系 $\{a\}$ 下记作 $\mathbf{r}_b^a$ ，力在 $\{a\}$ 下表达记作 $\mathbf{f}_b^{a(3)}$ ，则有力矩 $\boldsymbol{\tau}_b^a$

$$\boldsymbol{\tau}_b^a = \mathbf{r}_b^a \times \mathbf{f}_b^{a(3)} \quad (5.6)$$

我们把 $\boldsymbol{\tau}_b^a$ 和 $\mathbf{f}_b^{a(3)}$ 如同旋动 $\mathbf{u}$ 一样打包，记作 $\mathbf{f}_b^a \in \mathbb{R}^6$ ，称为力螺旋，并且称 $\boldsymbol{\tau}_b^a$ 为螺旋力矩，则有

$$\mathbf{f}_b^a = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_b^a \\ \mathbf{f}_b^{a(3)} \end{bmatrix} \quad (5.7)$$

注意区别力矩和螺旋力矩的区别，螺旋力矩是我们在构建力螺旋中的特有产物，而平时所说的力矩通常而言都是有非常显然的旋转轴的而不需要去强调位置对力矩的影响。

要验证我们对力螺旋的构建是否合理，我们可以通过能量守恒定律。即我们期望

$$\mathbf{f}_b^a \cdot \mathbf{u}_{ab}^a = \mathbf{f}_b^b \cdot \mathbf{u}_{ab}^b \quad (5.8)$$

那么我们试图计算 $\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}$ ，考虑式子 (4.18)，有

$$\begin{aligned} \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} &= (\mathbf{r} \times \mathbf{f}^{(3)}) \cdot \mathbf{w} + \mathbf{f}^{(3)} \cdot (h\mathbf{w} + \mathbf{q} \times \mathbf{w}) \\ &= \mathbf{f}^{(3)} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{r}) - \mathbf{f}^{(3)} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{q}) + h\mathbf{f}^{(3)} \cdot \mathbf{w} \\ &= \mathbf{f}^{(3)} \cdot (\mathbf{w} \times (\mathbf{r} - \mathbf{q})) + h\mathbf{f}^{(3)} \cdot \mathbf{w} \\ &= \mathbf{w} \cdot ((\mathbf{r} - \mathbf{q}) \times \mathbf{f}) + h\mathbf{f}^{(3)} \cdot \mathbf{w} \end{aligned} \quad (5.9)$$

式子 (5.9) 中的 $\mathbf{r}$ 是参照系的原点到力的作用点的距离（不是螺旋轴到参照系的半径）， $\mathbf{q}$ 是参照系原点到刚体螺旋轴的距离。我们注意到式子 (5.9) 中的 $\mathbf{r} - \mathbf{q}$ 正是力的作用点到螺旋轴的距离，而 $(\mathbf{r} - \mathbf{q}) \times \mathbf{f}$ 真是力对螺旋轴产生的力矩。这些物理量不随着参照系的改变而改变，因此无论在什么参照系下表达力螺旋，都符合能量守恒。因此，式子 (5.7) 中对力螺旋的定义是合理的。

实际上我们可以通过根据能量守恒去构建力螺旋，即通过式子 (5.9) 得到式子 (5.7)。具体来说，我们通过在任意参照系描述平移速度与螺旋力所形成的功，以及角速度与螺旋力矩形成的功，两者相加，然后去推螺旋力矩的半径 $\mathbf{r}$ 即可得到式子 (5.7)。

螺旋理论中的旋动的一大意义是为了转换参照系的方便，那么力螺旋也应当同旋动一起，能在不同参照系下转换。考虑到 $\mathbf{f} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{f}$ 以及性质 4.14，有

$$(\mathbf{u}_{ab}^a)^T \mathbf{f}_b^a = (\mathbf{u}_{ab}^b)^T \mathbf{f}_b^b = ([\text{Ad}_{T_{ba}}] \mathbf{u}_{ab}^a)^T \mathbf{f}_b^b \quad (5.10)$$

$$= (\mathbf{u}_{ab}^a)^T [\text{Ad}_{T_{ba}}]^T \mathbf{f}_b^b \quad (5.11)$$

因此，由式子 (5.11) 可得

$$\mathbf{f}_b^a = [\text{Ad}_{T_{ba}}]^T \mathbf{f}_b^b \quad (5.12)$$

我们需要注意式子 (5.12) 的适用范围。首先我们要理解式子 (5.10)，因为式子左右两边描述的都是 $\{b\}$ 相对于 $\{a\}$ 的速度，所以 $\mathbf{u}_{ab}^a$ 和 $\mathbf{u}_{ab}^b$ 描述的是同一个运动。但是如果描述的不是同一个运动，那式子就不相等了，即

$$(\mathbf{u}_{cb}^a)^T \mathbf{f}_b^a \neq (\mathbf{u}_{ab}^b)^T \mathbf{f}_b^b \quad (5.13)$$

这应该很好理解，因为如果 $\{c\}$ 相对于 $\{a\}$ 有相对速度，那么能量肯定没法守恒，因为相当于参照系自带一部分动能。不过这并不影响式子 (5.12) 的正确性。但有一点需要注意的是，式子 (5.12) 成立的前提是： $\vec{b}$ 这个力本身必须是一个来源清楚的、由于物质之间相互作用产生的实质力 (real force)，比如电磁力、重力，或者这些实质力的合成力。 $\vec{b}$ 不能是惯性力 (inertial force，又称虚拟力，fictitious force) 或者任何包括惯性力的合成力，因为惯性力会随着参照系的变化而产生。如果要想式子 (5.12) 成立，而且 $\vec{b}$ 又包括惯性力，那么必须有 $\mathbf{u}_{ab} = \mathbf{0}$ 。

力螺旋是螺旋理论框架下对力的描述。力螺旋最大的意义在于可以为我们在不同参照系下分析力的效果提供便利。从式子 (5.7) 中可以发现，力螺旋中螺旋力矩的大小随着参照系位置变化而变化。这看似是荒谬的，但实际上是合理的。在图 [TODO] 中，B 支点连接基座和连接件 1，A 支点连接连接件 1 和连接件 2。如果支点 A 与支点 B 都是由电机驱动 (或阻碍运动)，连接件 1 和连接件 2 的质量可忽略不计，那么同一个力下，如果要保持两个铰链关节静止不动，支点 B 的电机所要产生的力矩要比支点 A 的要大。我们把参照系建在支点 A 和支点 B 时，力螺旋中的螺旋力矩部分就应该是不一样的。所以换一个参照系，力矩增加或减小是合理的。正如我们之前所说，力螺旋的意义之一是为切换参照系提供便利。当我们把参照系切换到一个有意义的位置时，力螺旋的物理意义才会体现。我们认为位于螺旋轴和质心就是一些有意义的参照系。其实在一些别的参照系里，力螺旋中螺旋力矩的物理意义是有限的，但只要有了随时切换参照系的能力，我们就可以方便的时候来回切换参照系，比如说方便计算、叠加力的效果、测量、理解等，因为会存在方便计算的参照系不一定是方便理解的，方便测量的参照系并不一定是方便计算的等问题。

5.3.2 力和力螺旋的标记法则

由于表示力会涉及到很多因素，因此在此尝试厘清。

1. $\mathbf{f}_b^a$ 中的 $\vec{b}$ 意为力螺旋作用于机体参照系 $\{b\}$ 所代表的刚体上。 $\{a\}$ 意为这个力螺旋是表达在 $\{a\}$ 中的。
2. 对于 $\mathbf{f}_b^{a(3)}$ ， $\vec{b}$ 和 $\{a\}$ 的意思与力螺旋中一致。(3) 代表是三维向量，因此 $\mathbf{f}_b^{a(3)}$ 表示的是力。
3. 对于 $\boldsymbol{\tau}_b^a$ 与 $\mathbf{f}_b^a$ 同理。
4. 当带有箭头的 $\vec{b}$ 出现在 $\mathbf{f}$ 的下标时，强调的是某个力 (尤其是实质力) 的作用。
5. $\vec{b}_1$ 自己可能也会有下标，比如 $\mathbf{f}_{b_1}^{a(3)}$ ，这里的 1 是为了区分不同对刚体作用的力。
6. $\mathbf{f}_{ab}^b$ 中的下标 a 意为相对于 $\{a\}$ ，下标中的 b 意为参照系 $\{b\}$ 所代表的刚体所受到的力螺旋总和 (包括惯性力的影响)。下标 ab 意思为刚体相对于 $\{a\}$ 的观察者看到刚体受到的力螺旋的总和。而上标的 $\{b\}$ 代表这个力螺旋表达在 $\{b\}$ 中。

7. $\mathbf{f}$ 的上标不会表示次幂，如果要表示次幂，一半会写成 $\mathbf{f} \cdot \mathbf{f}$ 或者 $(\mathbf{f})^2$

概括来说，下标第一个字母代表观察实体运动的参照系，下标第二个字母代表受到力的实体。上标字母代表表示力螺旋的参照系。

由于刚体的运动在不同的参照系下会受到不同的惯性力和对应螺旋力矩，讨论力螺旋总和时必须在下标写出相对于哪个参照系。

8. 上一条原则同样适用于刚体受到的总和螺旋力矩和合外力。

5.3.3 力螺旋的性质

性质 5.4. 作用于刚体的分别作用于两个点的力，这两个力的合成效果可以被等效为作用于某一个点的一个力和对应力矩。这个力或力矩作用位置存在且唯一。

性质 5.5. 作用于刚体的力的集合的效果可以被等效为作用于某一个点的一个力和对应力矩。

定义 5.2. 定义**实质力** (*real force*) 为由于物质之间相互作用的力，比如电磁力或重力或者他们的合成为力。定义**惯性力** (*inertial force*, 又称虚拟力, *fictitious force*) 为参照系相对另一个参照系的运动导致的，但不影响在惯性参照系中刚体的运动模式的力。

定义 5.3. 任意性参照系 $\{a\}$ 中，对刚体作用于一点的实质力 $\vec{b}$ ，在 $\{a\}$ 中记作 $\mathbf{f}_b^{a(3)} \in \mathbb{R}^3$ ，作用点在 $\{a\}$ 中表示为 $\mathbf{r}_b^a$ 的力，定义力螺旋 $\mathbf{f}_b^a \in \mathbb{R}^6$ 为

$$\mathbf{f}_b^a = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_b^a \\ \mathbf{f}_b^{a(3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_b^a \times \mathbf{f}_b^{a(3)} \\ \mathbf{f}_b^{a(3)} \end{bmatrix}$$

其中我们将 $\boldsymbol{\tau}_b^a$ 称为螺旋力矩。

性质 5.6. 力螺旋的叠加：对于一个刚体受到两个力的作用时，两个命名为 $\vec{b}_1$ 和 $\vec{b}_2$ ，其效果为力螺旋的叠加，命名对应合成为 $\vec{b}$ ，则有

$$\mathbf{f}_b^b = \mathbf{f}_{b_1}^b + \mathbf{f}_{b_2}^b$$

性质 5.7. 能量守恒：对于任意参照系 $\{a\}$ 和机体参照系 $\{b\}$ ，有

$$\mathbf{u}_{ab}^a \cdot \mathbf{f}_b^a = \mathbf{u}_{ab}^b \cdot \mathbf{f}_b^b$$

性质 5.8. 实质力的力螺旋切换参照系：对于任意参照系 $\{a\}$ 和机体参照系 $\{b\}$ 以及实质力 $\vec{b}$ ，有

$$\mathbf{f}_b^a = [\text{Ad}_{T_{ba}}]^T \mathbf{f}_b^b$$

性质 5.9. 力螺旋切换参照系：对于任意参照系 $\{a\}$ 和机体参照系 $\{b\}$ 以及力 $\vec{b}$ ，当 $\mathbf{u}_{ab} = \mathbf{0}$ 时，有

$$\mathbf{f}_b^a = [\text{Ad}_{T_{ba}}]^T \mathbf{f}_b^b$$

5.4 加速度以及单个刚体的动力学

5.4.1 小节概述

5.4.2 加速度与力螺旋

在讨论质心的时候，我们将刚体视作有限个质点的集合。根据性质 5.6 可知，每个质点受到的力螺旋之和即为整个刚体收到的力螺旋。而每个质点受到的力可以从加速度和质点的质量获得。而通过力我们便能获得力螺旋。因此我们首先应当分析对于刚体上某一个质点的速度和加速度。如果我们把参照系建在刚体的质心上，并且记第 i 个质点的坐标表达在 $\{b\}$ 中为 $\mathbf{p}_{bi}$ （下标第一部分为 b ，第二部分为 i ）， $\{b\}$ 的旋动为 $\mathbf{u}_{bb} = [\mathbf{w}_{bb} \ \mathbf{v}_{bb}]^T$ ，那么根据性质 4.18，有质点 i 的线速度为

$$\dot{\mathbf{p}}_{bi} = \mathbf{v}_{bi} = \mathbf{v}_{bb} + \mathbf{w}_{bb} \times \mathbf{p}_{bi} \quad (5.14)$$

我们直接对式子 (5.14) 进行微分，可得质点 i 的加速度为

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{p}}_{bi} &= \dot{\mathbf{v}}_{bi} = \dot{\mathbf{v}}_{bb} + \frac{d}{dt}(\mathbf{w}_{bb} \times \mathbf{p}_{bi}) \\ &= \dot{\mathbf{v}}_{bb} + \dot{\mathbf{w}}_{bb} \times \mathbf{p}_{bi} + \mathbf{w}_{bb} \times \dot{\mathbf{p}}_{bi} \\ &= \dot{\mathbf{v}}_{bb} + \dot{\mathbf{w}}_{bb} \times \mathbf{p}_{bi} + \mathbf{w}_{bb} \times \mathbf{v}_{bb} + \mathbf{w}_{bb} \times (\mathbf{w}_{bb} \times \mathbf{p}_{bi}) \\ &= \dot{\mathbf{v}}_{bb} + [\dot{\mathbf{w}}_{bb}] \mathbf{p}_{bi} + [\mathbf{w}_{bb}] \mathbf{v}_{bb} + [\mathbf{w}_{bb}]^2 \mathbf{p}_{bi} \end{aligned} \quad (5.15)$$

将式子 (5.15) 我们即可得到质点 i 受到的力，即

$$\mathbf{f}_{bi}^{b(3)} = m_i \ddot{\mathbf{p}}_{bi} \quad (5.16)$$

把刚体上的所有的质点所受的力相加，即为刚体受到的合外力 $\mathbf{f}_{bb}^{b(3)}$ ，即

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_{bb}^{b(3)} &= \sum_{i=1}^n m_i \ddot{\mathbf{p}}_{bi} = \sum m_i \dot{\mathbf{v}}_{bb} + \sum m_i [\dot{\mathbf{w}}_{bb}] \mathbf{p}_{bi} + \sum m_i [\mathbf{w}_{bb}] \mathbf{v}_{bb} + \sum m_i [\mathbf{w}_{bb}]^2 \mathbf{p}_{bi} \\ &= \sum m_i \dot{\mathbf{v}}_{bb} + \sum m_i [\mathbf{w}_{bb}] \mathbf{v}_{bb} \quad \text{note: } \sum m_i X \mathbf{p}_{bi} = X \left(\sum m_i \mathbf{p}_{bi} \right) = \mathbf{0} \\ &= m \dot{\mathbf{v}}_{bb} + m [\mathbf{w}_{bb}] \mathbf{v}_{bb} \end{aligned} \quad (5.17)$$

观察式子 (5.17)，我们考虑一个非常基本的情况，即刚体角速度与 $\{s\}$ 的 z 轴同向，并且刚体质心线速度沿 $\{s\}$ 的 x 轴方向，如果线速度和角速度都保持不变，那么显然此时刚体受合外力为 $\mathbf{0}$ ，即 $\mathbf{f}_{bb}^{b(3)} = \mathbf{0}$ ，然而 $[\mathbf{w}_{bb}] \mathbf{v}_{bb}$ 显然不为零，意味着 $\dot{\mathbf{v}}_{bb}$ 也不为零。也就是说相对于静止的惯性参照系，刚体的旋动是在变化的。这看起来非常荒谬，但实际上是合理的。因为如果我们分析两个旋动，之间相隔了非常短的时间，我们不难发现，刚体的旋动位于 $\{b\}$ 的原点确实是在发生变化。

式子 (5.17) 是正确的，但是对于一个匀速运动的刚体具有变化的旋动对我们来说非常别扭。具体来说，我们希望旋动的变化就是刚体的线加速度，这样我们安装在刚体上的加速度传感器就能测出来。因此，我们要引入一个新的参照系， $\{\underline{b}\}$ ，意为时刻与机体参照系 $\{b\}$ 重合，且瞬时线速度与 $\{b\}$ 相等且角速度为 $\mathbf{0}$ 的参照系，这听上去与我们之前假象 $\{\underline{b}\}$ 一样不可思议，但实际上也是合理的。而且由于 $\{b\}$ 是一个匀速直线运动

而没有角速度的参照系，因此 $\{b\}$ 是一个惯性参照系，即在 $\{b\}$ 中不存在惯性力。在 $\{b\}$ 中重写式子 (5.17)，由于 $\mathbf{v}_{bb} = \mathbf{0}$ ，所以有

$$\mathbf{f}_{bb}^{b(3)} = m\dot{\mathbf{v}}_{bb} + m[\mathbf{w}_{bb}]\mathbf{v}_{bb} = m\dot{\mathbf{v}}_{bb} \quad (5.18)$$

并且我们同样改写式子 (5.14)、式子 (5.16) 和 (5.15)，有

$$\dot{\mathbf{p}}_{bi} = \mathbf{v}_{bi} = \mathbf{v}_{bb} + \mathbf{w}_{bb} \times \mathbf{p}_{bi} \quad (5.19)$$

$$\ddot{\mathbf{p}}_{bi} = \dot{\mathbf{v}}_{bb} + [\dot{\mathbf{w}}_{bb}]\mathbf{p}_{bi} + [\mathbf{w}_{bb}]\mathbf{v}_{bb} + [\mathbf{w}_{bb}]^2\mathbf{p}_{bi} \quad (5.20)$$

$$\mathbf{f}_{bi}^{b(3)} = m_i\ddot{\mathbf{p}}_{bi} \quad (5.21)$$

我们看式子 (5.20) 中各项的含义。 $\dot{\mathbf{v}}_{bb}$ 是刚体质心的加速度； $[\dot{\mathbf{w}}_{bb}]\mathbf{p}_{bi}$ 是由于角速度变化导致的加速度，又称欧拉加速度 (Euler acceleration)； $[\mathbf{w}_{bb}]\mathbf{v}_{bb}$ 是由于参照系的选择而导致的科氏加速度 (Coriolis acceleration)； $[\mathbf{w}_{bb}]^2\mathbf{p}_{bi}$ 是由于刚体旋转产生的向心加速度 (centripetal acceleration)。由于欧拉加速度和向心加速度都只与旋转有关而和线速度无关，因此在式子 (5.17) 和式子 (5.18) 中，这两项都为 0。在式子 (5.18) 中，由于我们对参照系的选择，科氏加速度为 0。

基于式子 (5.21)，由于质点受到了力，那么力就会对刚体产生螺旋力矩，其力螺旋中的螺旋力矩为

$$\boldsymbol{\tau}_{bi}^b = \mathbf{p}_{bi} \times \mathbf{f}_{bi}^{b(3)} \quad (5.22)$$

那么刚体受到螺旋力矩为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau}_{bb}^b &= \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_{bi} \times (m_i\ddot{\mathbf{p}}_{bi}) \\ &= \sum m_i[\mathbf{p}_{bi}]\dot{\mathbf{v}}_{bb} + \sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\dot{\mathbf{w}}_{bb}]\mathbf{p}_{bi} + \sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\mathbf{w}_{bb}]\mathbf{v}_{bb} + \sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\mathbf{w}_{bb}]^2\mathbf{p}_{bi} \end{aligned} \quad (5.23)$$

我们观察式子 (5.23) 可以发现， $\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}]\dot{\mathbf{v}}_{bb}$ 和 $\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\mathbf{w}_{bb}]\mathbf{v}_{bb}$ 这两项都是与质心有关的力，因此不会产生螺旋力矩，即这两项为 0。 $\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\dot{\mathbf{w}}_{bb}]\mathbf{p}_{bi}$ 是与角加速度对应螺旋力矩，而 $\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\mathbf{w}_{bb}]^2\mathbf{p}_{bi}$ 是由于质量分布导致的扭矩。

用直观的例子来理解 $\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\mathbf{w}_{bb}]^2\mathbf{p}_{bi}$ ，如图 [TODO]，对于一个形似杠铃的刚体绕 z 轴发生旋转，且杠的轴线与 yz 平面共面时，两端的质量球会有一对 y 轴方向向心力（忽略杠的质量）。由于这两个向心力不共线，对刚体会产生扭矩，故得此项。我们不难发现，这一项的大小取决于旋转轴的方向与刚体的质量分布。在图 [TODO] 中的例子中，如果旋转轴沿着杠铃中杠的方向，那么就不会有扭矩产生，因而这一项就不会存在而为零。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau}_{bb}^b &= \sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\dot{\mathbf{w}}_{bb}]\mathbf{p}_{bi} + \sum m_i[\mathbf{p}_{bi}][\mathbf{w}_{bb}]^2\mathbf{p}_{bi} \\ &= (-\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}]^2)\dot{\mathbf{w}}_{bb} + [\mathbf{w}_{bb}](-\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}]^2)\mathbf{w}_{bb} \end{aligned} \quad (5.24)$$

观察式子 (5.24) 可以发现， $(-\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}]^2)$ 这一部分出现了两次，而且是角加速度的系数，类比可以相当于旋转系统里的质量，具有一定的物理意义。因此把这部分单独写出来，有 [TODO: 改变标记说明，加粗大

写字母表示矩阵]

$$\mathbf{I}_b = (-\sum m_i [\mathbf{p}_{bi}]^2) = \begin{bmatrix} \sum m_i (p_{bix}^2 + p_{biz}^2) & -\sum m_i p_{bix} p_{biy} & -\sum m_i p_{bix} p_{biz} \\ -\sum m_i p_{bix} p_{biy} & \sum m_i (p_{bix}^2 + p_{biz}^2) & -\sum m_i p_{biy} p_{biz} \\ -\sum m_i p_{bix} p_{biz} & -\sum m_i p_{biy} p_{biz} & \sum m_i (p_{bix}^2 + p_{biy}^2) \end{bmatrix} \quad (5.25)$$

我们把 $\mathbf{I}_b$ 称为刚体的惯性张量或惯性张量矩阵。为了方便起见，我们记

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} i_{xx} & i_{xy} & i_{xz} \\ i_{xy} & i_{yy} & i_{yz} \\ i_{xz} & i_{xy} & i_{zz} \end{bmatrix} \quad (5.26)$$

我们观察一下惯性张量矩阵中的每一项，让我们在角加速度的角度去理解一下其中每一项的意义。如图 [TODO 图] 中形似杠铃的一个刚体，杠的轴线与 yz 平面共面。此时刚体发生在 z 轴的旋转，并且在 z 轴的旋转有正的角加速度。那么这个正的角速度必然是来自与某个力矩的。而处于 $\mathcal{I}$ 中的对角位置的项便是力矩与这个角加速度的桥梁或惯性系数。由于角加速度乘以旋转得到直线加速度，直线加速度乘以质量得到力，力与旋转半径得到扭矩，即

$$\tau_{biz} = m_i r_{iz}^2 w_{bz} \ddot{\theta} = m_i (p_{bix}^2 + p_{biy}^2) w_{bz} \ddot{\theta} \quad (5.27)$$

其中半径即是 $\sqrt{p_{bix}^2 + p_{biy}^2}$ ，为质点 i 到 z 轴的距离，与 $\mathbf{I}$ 中的项完全对应。

当质点绕轴旋转发生角加速度时，质点对应地也会产生直线加速度，那么这就意味着有一个力作用于质点。因此，我们对一个质点进行分析。很显然，这个与直线加速度相关力导致 y 轴方向的力矩，并且这个力矩大小为半径 $\times$ 力在 y 轴上的分量，即半径在 z 轴的分量 $\times$ 力在 x 轴上的分量，而力在 x 轴上的分量等于角加速度在 z 轴分量 $\times$ 半径在 y 轴上分量并乘以质量。再考虑叉乘的方向性，符号取负，即有此质点产生 y 轴方向的力矩为

$$\tau_{biy} = -m_i p_{biy} p_{biz} w_{bz} \ddot{\theta} \quad (5.28)$$

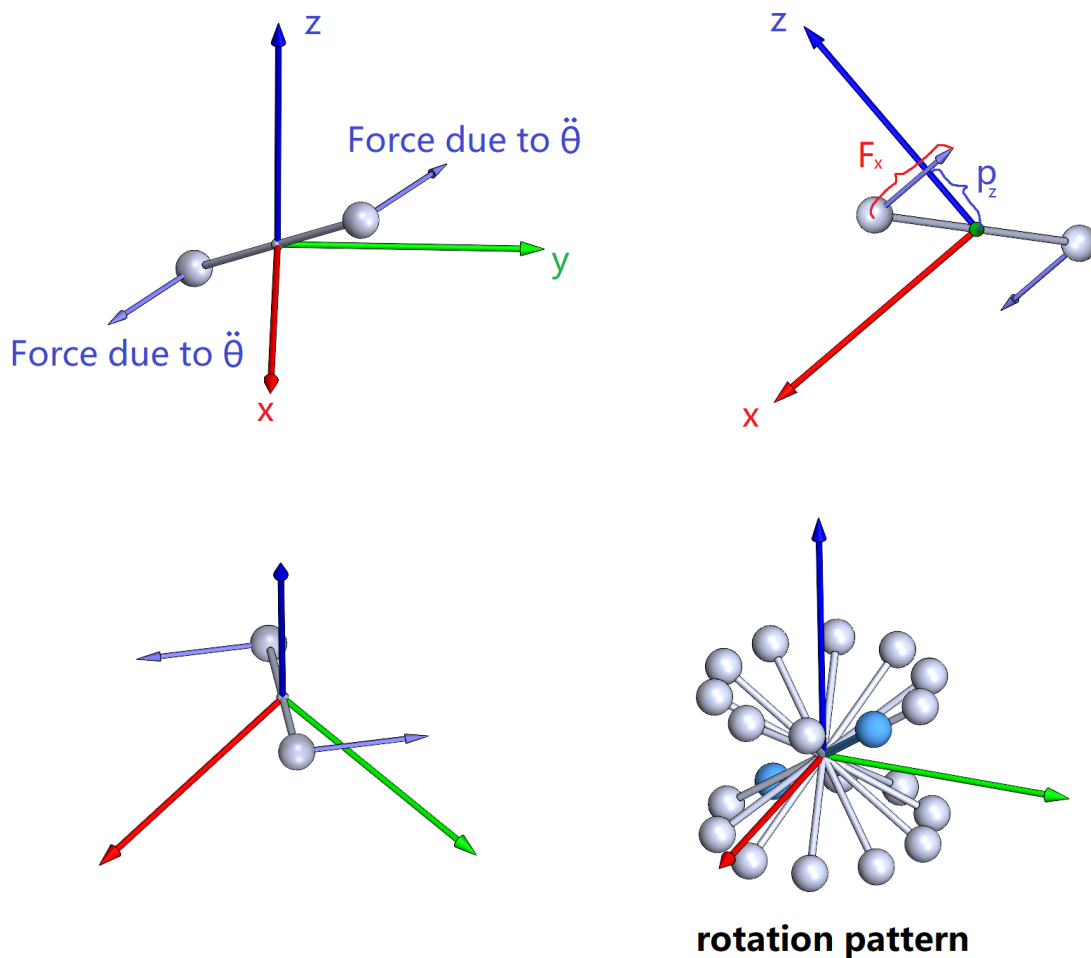


图 5.1: Torque caused by Rotation

可见，如果刚体整体的 $-\sum m_i p_{iy} p_{iz}$ 不为零的话就会导致刚体绕特定轴发生角加速度时导致加速度轴以外的力矩，与 $\mathcal{I}$ 中的项完全对应。

那这样一来，我们发现，在特定的旋转轴下的角加速度会导致产生这种“多余”的力矩。我们是否能够找到一个旋转轴，使得旋转轴如果有角加速度时不产生任何“多余”的力矩呢？把这个命题用代数表达即

$$\boldsymbol{\tau}_b = k \hat{\mathbf{w}}_b = \mathbf{I}_b \hat{\mathbf{w}}_b \ddot{\theta} \quad (5.29)$$

我们发现，这即变成了求特征值和特征向量的问题

$$(\mathbf{I} \ddot{\theta}) \hat{\mathbf{w}}_b = A \mathbf{x} = \frac{k}{\ddot{\theta}} \hat{\mathbf{w}}_b = \lambda \mathbf{x} \quad (5.30)$$

要使式子 (5.30) 存在非零特征向量和特征值， $\mathbf{I}_b$ 须为可逆矩阵。实际上， $\mathbf{I}$ 不仅可逆，而且是正定矩阵 (positive-definite matrix)，即特征值均为正。具体证明过程不在此赘述。

因此,我们一定找到旋转轴,使得角加速度不会产生“多余的”力矩,而且式子 (5.24) 中的 $[\mathbf{w}_{bb}](-\sum m_i[\mathbf{p}_{bi}]^2)\mathbf{w}_{bb}$ 也为零 [TODO: 验证一下]。对于对称矩阵来说 [TODO: 这个有待确认], 特征向量互相垂直 (orthogonal), 因此特征向量就是空间中的 3 个基。如果以特征向量作为 xyz 轴建立参照系, 则会得到一个非常干净的对称矩阵 (当然这些过程都是线性代数中的基础, 在本讲义就不具体展开了)

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} i_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & i_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & i_{zz} \end{bmatrix} \quad (5.31)$$

由于式子 (5.31) 的特殊性, 我们把式子 (5.30) 的特征向量对应形成的 3 个互相垂直的基称作惯量主轴 (principal axes of inertia), 并以惯量主轴方向作为 $\{b\}$ 的取向的话, 那么 $\mathbf{I}_b$ 就是一个式子 (5.31) 一般的对角矩阵。惯量主轴可以不是唯一的, 这种情况下, 刚体会具有对成型, 比如球体, 任何直角坐标系都可以称为球体的惯量主轴。

可见, 将参照系的方向建立在刚体的惯量主轴方向上可以让式子变得非常简洁, 因此我们在考虑参照系的方向时, 应当优先选择惯量主轴的方向。

至此, 我们整理一下力和螺旋力矩

$$\mathbf{f}_{bb}^{b(3)} = m\dot{\mathbf{v}}_{bb} + m[\mathbf{w}_{bb}]\mathbf{v}_{bb} \quad (5.32)$$

$$\boldsymbol{\tau}_{bb}^b = \mathbf{I}_b\dot{\mathbf{w}}_{bb} + [\mathbf{w}_{bb}]\mathbf{I}_b\mathbf{w}_{bb} \quad (5.33)$$

将式子 (5.32) 和式子 (5.33) 并在一起组成力螺旋, 则有

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_{bb}^b &= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_b & 0 \\ 0 & mI \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_{bb} \\ \dot{\mathbf{w}}_{bb} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} [\mathbf{w}_{bb}] & 0 \\ 0 & [\mathbf{w}_{bb}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_b & 0 \\ 0 & mI \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{bb} \\ \mathbf{w}_{bb} \end{bmatrix} \\ &= G_b\dot{\mathbf{u}}_{bb} + [\text{ad}_{\mathbf{w}_{bb}^{(6)}}]G_b\mathbf{u}_{bb} \end{aligned} \quad (5.34)$$

$$= G_b\dot{\mathbf{u}}_{bb} - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{bb}}]^T G_b\mathbf{u}_{bb} \quad (5.35)$$

其中我们记

$$G_b = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_b & 0 \\ 0 & mI \end{bmatrix} \quad (5.36)$$

$$[\text{ad}_{\mathbf{u}}] = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}] & 0 \\ [\mathbf{v}] & [\mathbf{w}] \end{bmatrix} \quad (5.37)$$

$$\mathbf{w}^{(6)} = \begin{bmatrix} \mathbf{w} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (5.38)$$

G_b 为空间惯量矩阵, 相当于螺旋理论中的质量。

可见, 式子 (5.34) 和式子 (5.35) 即是螺旋理论中的 $f = ma$ 。其中 G 对应质量 m , $\dot{\mathbf{u}}$ 对应加速度 a , $\mathbf{f}$ 对应力 f , 而剩余一项的 $-\text{ad}_{\mathbf{u}}^T G \mathbf{u}$ 对应惯性力。

5.4.3 关于单个刚体动力学的性质

定义 5.4. 对于由 n 个质点组成的刚体，以及位于刚体质心的机体参照系 $\{b\}$ 。刚体的质点 i 的质量记作 $m_{bi} \in \mathbb{R}$ ，在 $\{b\}$ 中坐标记作 $\mathbf{p}_{bi} \in \mathbb{R}^3$ ，定义惯性张量矩阵 $\mathbf{I}_b \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ （简称惯性张量）为

$$\mathbf{I}_b = \sum_{i=1}^n -m_{bi} [\mathbf{p}_{bi}]^2 = \begin{bmatrix} i_{xx} & i_{xy} & i_{xz} \\ i_{xy} & i_{yy} & i_{yz} \\ i_{xz} & i_{xy} & i_{zz} \end{bmatrix}$$

定义 5.5. 对于由 n 个质点组成的刚体，以及位于刚体质心的机体参照系 $\{b\}$ 。刚体的质点 i 的质量记作 $m_{bi} \in \mathbb{R}$ ，对应的惯性张量矩阵 $\mathbf{I}_b$ ，记刚体的总质量为

$$m_b = \sum_{i=1}^n m_{bi}$$

定义空间惯量矩阵 $G_b \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为

$$G_b = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_b & 0 \\ 0 & m_b I \end{bmatrix}$$

其中 $I \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 为单位矩阵。

定义 5.6. 对于 $\mathbf{u} = [\mathbf{w} \ \mathbf{v}]^T \in \mathbb{R}^6$ ，定义 $[\mathbf{ad}_\mathbf{u}] \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$

$$[\mathbf{ad}_\mathbf{u}] = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}] & 0 \\ [\mathbf{v}] & [\mathbf{w}] \end{bmatrix}$$

性质 5.10. 惯性张量矩阵 $\mathbf{I}_b$ 为正定矩阵。

性质 5.11. 空间惯量矩阵 G_b 为正定矩阵。

性质 5.12. 存在位于刚体质心的机体参照系 $\{b\}$ 的取向，使得刚体的惯性张量矩阵为对角矩阵，即

$$\mathbf{I}_b = \begin{bmatrix} i_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & i_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & i_{zz} \end{bmatrix}$$

性质 5.13. 对于刚体以及位于刚体质心的机体参照系 $\{b\}$ ，刚体相对于 $\{a\}$ 发生运动，且从 $\{a\}$ 观察刚体受到合外力表达在 $\{b\}$ 中为 $\mathbf{f}_{ab}^b$

$$\mathbf{f}_{ab}^b = G_b \dot{\mathbf{u}}_{ab}^b - [\mathbf{ad}_{\mathbf{u}_{ab}^b}]^T G_b \mathbf{u}_{ab}^b$$

或

$$\mathbf{f}_{ab}^b = G_b \dot{\mathbf{u}}_{ab}^b + [\mathbf{ad}_{\mathbf{w}_{ab}^{b(6)}}] G_b \mathbf{u}_{ab}^b$$

性质 5.14. $[\mathbf{ad}_{\mathbf{u}_{ab}^a}] = (\frac{d}{dt} [\mathbf{Ad}_{T_{ab}}]) [\mathbf{Ad}_{T_{ba}}]$ [TODO: 有待验证]

性质 5.15. $[\mathbf{ad}_{\mathbf{u}_{ab}^b}] = [\mathbf{Ad}_{T_{ba}}] (\frac{d}{dt} [\mathbf{Ad}_{T_{ab}}])$ [TODO: 有待验证]

性质 5.16. $[\mathbf{ad}_a] \mathbf{b} = -[\mathbf{ad}_b] \mathbf{a}$

性质 5.17. $[\mathbf{ad}_\mathbf{u}] \mathbf{u} = 0$

6 多刚体的动力学

6.1 章节概述

6.2 机器人关节的类型

在机器人当中，多刚体就是由多个单独的刚体共同组成的系统。其中，一个刚体与另一个刚体通过某种方式连接。这种连接处我们称为关节（joint，又称接点）。最基本的关节有三种，第一种为绕固定螺旋轴发生旋转的旋转关节（revolute joint）；第二种为沿着固定直线方向发生平移的直线关节（prismatic joint，又称棱柱接点）；第三种为比如滚珠丝杠这样的螺旋关节（helical joint，又称螺旋接点），即绕固定螺旋轴同时发生平移和旋转。

还有一些复杂一些的关节，一种是具有多个自由度的，比如万向关节（universal joint，又称万向节）；还有仅具有一个自由度但不能在螺旋理论框架下简单描述的，比如曲线轨道。

在机器人当中，最常见以及主要的执行器的是旋转关节。其次是直线关节和螺旋关节。具有多个自由度的关节可以被拆分为若干个具有一个自由度的系统进而继续在螺旋理论的框架下分析，而具有复杂运动的关节很少出现在机器人本体中，固不作为基本情况讨论。

本文会主要以旋转关节为基础讨论，因为这是机器人当中最常见的一种关节。由于螺旋理论的一般性，所以得到的结论可以直接适用螺旋关节和直线关节，但不会为这些情况进行特别说明。我们把可以主动产生运动和力螺旋的关节叫做执行器或者关节执行器。

6.3 二关节机器人的一个例子

6.3.1 小节概述

6.3.2 二关节机器人

在搞清楚复杂的机构之前，我们先来看一个简单的例子。

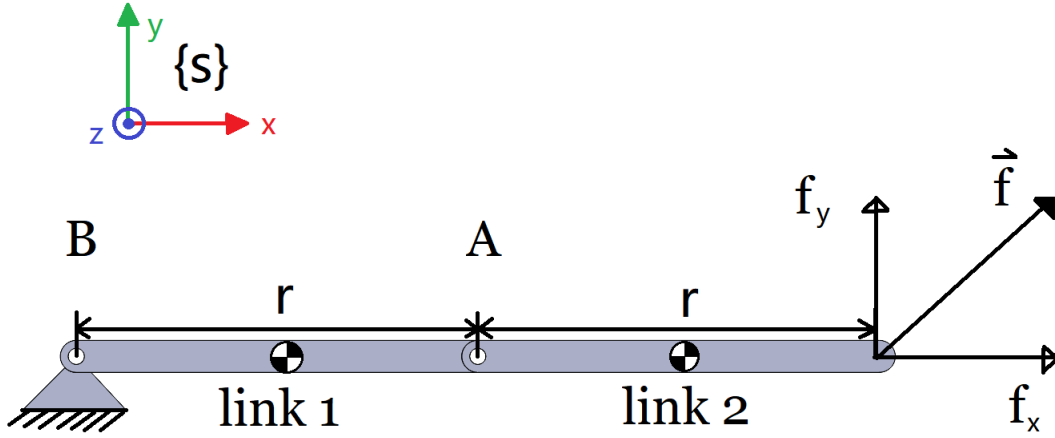


图 6.1: Example of 2 旋转关节 s

如图 (6.1) 所示的一个简单的 2 自由度系统, 假设系统处于无重力环境, B 支点连接 base 和连接件 1, A 支点连接连接件 1 和连接件 2, 支点 A 和支点 B 均为旋转关节, 支点 A 和支点 B 均为电机, 记作电机 A 和电机 B, 且电机 B 的转子与连接件 1 为一体, 电机 B 的定子和电机 A 的转子与连接件 2 为一体。在系统的末端受到一个 xy 平面的力, 称为 $\vec{f}_{tip}$ 。因此有 $\mathbf{f}_{2tip}^{2(3)} = [f_x \ f_y \ 0]^T$, 系统保持静止。因此电机 A 和电机 B 必然产生力矩去抵消这个力的影响。那么根据朴素的直觉和杠杆原理我们也应该知道, 电机 A 产生的力矩为 $\tau_A^A = [0 \ 0 \ -rf_y]^T$, 电机 B 产生的力矩为 $\tau_B^B = [0 \ 0 \ -2rf_y]^T$ 。

我们对连接件 2 作受力分析。基于之前我们对质心的讨论, 我们把连接件 2 的参照系建立在质心上。取向优先与惯量主轴对齐, 或者是沿着连接件 2 的几何轴线, 在这里我们直接取与固定参照系 $\{s\}$ 相同得取向。由于连接件 2 处于静止状态, 所以不难得到连接件 2 受到的合外力螺旋 (net wrench):

$$\mathbf{f}_{s2}^2 = G_2 \dot{\mathbf{u}}_{s2}^2 - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{s2}^2}]^T G_2 \mathbf{u}_{s2}^2 = \mathbf{0} \quad (6.1)$$

对连接件 2 作受力分析, 连接件 2 受到一个由电机 A 的定子作用于转子的力螺旋, 记作 $\mathbf{f}_{2A}^2$, 和连接件 2 末端的力 $\vec{f}_{tip}$ 导致的力螺旋, 记作 $\mathbf{f}_{2tip}^2$ 。因为连接件就受到两个力螺旋, 电机 A 的力螺旋和 $\vec{f}_{tip}$, 因此

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_{2A}^2 &= \mathbf{f}_{s2}^2 - \mathbf{f}_{2tip}^2 = G_2 \dot{\mathbf{u}}_{s2}^2 - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{s2}^2}]^T G_2 \mathbf{u}_{s2}^2 - \mathbf{f}_{2tip}^2 \\ &= -\mathbf{f}_{2tip}^2 \end{aligned} \quad (6.2)$$

$\mathbf{f}_{2A}^2$ 从来源上来说应当包含两部分, 一部分为电机 A 产生力矩去抵消 $\mathbf{f}_{2tip}^2$ 产生导致连接件 2 的旋转的趋势 (f_y 导致的旋转趋势), 另一部分为被旋转关节的非运动部分的刚性所承受掉的力 (f_x 导致的)。在电机 A 的语境下, 就是被电机 A 中连接转子和定子的轴承所承受的径向载荷。

分析完了连接件 2, 分析连接件 1。我们应当意识到, $\vec{f}_{tip}$ 对连接件 1 的效果是通过支点 A 从远处传递到连接件 1 的, 因为如果支点 A 不存在, 即连接件 2 和连接件 1 不连接, 那么 $\vec{f}_{tip}$ 无论如何也传递不到连

接件 1。实际上，我们无需关注 $\vec{f}_{2\text{tip}}$ 是如何传递到连接件 1 上的。支点 A 这个 joint 本身就是传递力螺旋的，这就是简单的作用力与反作用力的关系。即：如果定子作用于转子有一个 $\mathbf{f}_{2A}^2$ ，那么转子对定子就有 $-\mathbf{f}_{2A}^2$ 。而连接件 1 所受到的全部来自连接件 2 的力螺旋就是通过转子到定子传递过来的反作用力螺旋。

正如前文所说，这个 $\mathbf{f}_{2A}^2$ 是定子作用于转子的力螺旋，它既可以包括定子与转子之间的电磁力（即 z 轴的力矩），也可以包括定子与转子之间通过轴承传递的载荷，包括 f_z 导致的轴向载荷（axial load）、 f_x 导致的径向载荷（radial load）、 τ_x 和 τ_y 导致的力矩载荷（moment load）。在这个例子当中，轴承只传递 f_x 导致的径向载荷。在别的例子当中，可能三种载荷都有。

因此对连接件 1 作受力分析则有连接件 1 受到来自电机 B 的力螺旋和来自连接件 2 的力螺旋，连接件 2 的力螺旋就是电机 A 对连接件 2 通过定子-转子传递的力螺旋的反作用力螺旋，与 $\mathbf{f}_{2A}^2$ 的作用完全相反。把连接件 1 受到来自电机 A 的力记作 $\vec{f}_{1A}$ ，那么有

$$\mathbf{f}_{1A}^1 = [\text{Ad}_{T_{21}}]^T(-\mathbf{f}_{2A}^2) = -[\text{Ad}_{T_{21}}]^T \mathbf{f}_{2A}^2 \quad (6.3)$$

$$\mathbf{f}_{s1}^1 = G_1 \dot{\mathbf{u}}_{s1}^1 - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{s1}^1}]^T G_1 \mathbf{u}_{s1}^1 = \mathbf{f}_{1A}^1 + \mathbf{f}_{1B}^1 = \mathbf{0} \quad (6.4)$$

因此有

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_{1B}^1 &= G_1 \dot{\mathbf{u}}_{s1}^1 - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{s1}^1}]^T G_1 \mathbf{u}_{s1}^1 - \mathbf{f}_{1A}^1 \\ &= [\text{Ad}_{T_{21}}]^T \mathbf{f}_{2A}^2 = [\text{Ad}_{T_{21}}]^T(-\mathbf{f}_{2\text{tip}}^2) = -\mathbf{f}_{2\text{tip}}^1 \end{aligned} \quad (6.5)$$

可见式子 (6.2) 和式子 (6.5) 与我们朴素的分析是一致的。

从这个例子当中我们可以归纳出两个更具有一般性的结论：第一：对于一个复杂机构中的一个刚体连接件，记作 b，连接件 b 上包含有 n 个执行器的定子，记作 S1、S2、...，以及 m 个执行器的动子（mover，在旋转电机中为转子），记作 M1、M2、...，并且连接件受到所有来自外界（即机器人以外的）的力为 $\vec{b}_E$ ，那么相对于固定参照系 {s}（或者任何惯性参照系）[TODO 图]，对连接件 b 进行受力分析，有

$$\mathbf{f}_{sb}^b = \mathbf{f}_{bE}^b + \sum_{i=1}^n \mathbf{f}_{bSi}^b + \sum_{i=1}^m \mathbf{f}_{bMi}^b = G_b \dot{\mathbf{u}}_{sb}^b - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{sb}^b}] G_b \mathbf{u}_{sb}^b \quad (6.6)$$

第二：对于一个执行器，记作 A，连接两个连接件，其中定子与连接件 1 固定，动子与连接件 2 固定，那么有作用力反作用力原理，即通过 A 传递到连接件 1 的作用力等于负的通过 A 传递到连接件 2 的作用力，写成式子为

$$\mathbf{f}_{1A}^1 = -\mathbf{f}_{2A}^1 = -[\text{ad}_{T_{21}}]^T \mathbf{f}_{2A}^2 \quad (6.7)$$

$$\mathbf{f}_{2A}^2 = -\mathbf{f}_{1A}^2 = -[\text{ad}_{T_{12}}]^T \mathbf{f}_{1A}^1 \quad (6.8)$$

式子 (6.6) 还有一些悬而未决的细节。比如说电机这样的执行器，我们在实际使用的时候观测其力矩得到的是一个标量，而不是一个力螺旋，那么这个标量和力螺旋之间是如何转化的？换句话说，我们要回答两个问题：一、知道通过关节执行器传递的力螺旋 $\mathbf{f}$ ，如何知道其执行器的力矩？二、知道执行器的力矩，如何知道其对刚体的力螺旋？

对于第一个问题，一种直接的方法就是把参照系建在关节上，此时不难发现，电机的力矩就是力螺旋在电机旋转方向上的投影，因为电机在旋转方向除了电磁作用力以外是没有其他扭矩的来源的。如果我们参照系建立在关节执行器上，用螺旋轴来描述转子相对定子旋转的方向记作 $\hat{\mathbf{u}}_{Am}^m$ ，在此参照系下，定子到转子到连接件传递的力螺旋记作 $\mathbf{f}_m^m$ ，电机产生的力矩记作 $\tau_m \in \mathbb{R}$

$$\tau_m = (\mathbf{f}_m^m)^T \hat{\mathbf{u}}_{Am}^m = \begin{bmatrix} \tau_m^m \\ \mathbf{f}_m^{m(3)} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{w}}_m^m \\ \vec{0} \end{bmatrix} = \hat{\mathbf{w}}_{Am}^m \cdot \tau_m^m \quad (6.9)$$

当我们换一个任意的参照系时，有

$$([\text{Ad}_{T^{-1}}]^T \mathbf{f}_m^m)^T ([\text{Ad}_T] \hat{\mathbf{u}}_{Am}^m) = (\mathbf{f}_m)^T [\text{Ad}_{T^{-1}}] [\text{Ad}_T] \hat{\mathbf{u}}_{Am}^m = (\mathbf{f}_m^m)^T \hat{\mathbf{u}}_{Am}^m \quad (6.10)$$

因此式子 (6.9) 在任何参照系下都成立。这意味着，对于旋转关节执行器 A，连接两个连接件，其中定子与连接件 1 固定，动子与连接件 2 固定，有执行器输出力矩为

$$\tau_A = (\mathbf{f}_{2A}^2)^T \hat{\mathbf{u}}_{12}^2 \quad (6.11)$$

需要注意的是，式子 (6.11) 是基于旋转关节得到的。实际上，对于直线关节和螺旋关节，式子 (6.11) 同样适用。对此具体证明过程在此不展开。

我们也不难发现，利用式子 (6.11) 的形式还可以计算电机轴承的轴向载荷、径向载荷和力矩载荷。

对于第二个问题，其实我们从第一个问题当中可以察觉到力螺旋的信息是比电机力矩的信息要丰富的，如果仅知道电机力矩而不知道其他的状态的话，是无法知道电机传递的力螺旋到底有多少的。

6.3.3 关于一个关节以及关于一个连接件的性质

性质 6.1. 对于一个复杂机构中的一个刚体连接件，记作 b，连接件 b 上包含有 n 个执行器的定子，记作 S1、S2、...，以及 m 个执行器的动子，记作 M1、M2、...，并且连接件受到所有来自外界的力为 $\vec{\mathbf{b}}_E$ ，那么相对于任意的惯性参照系 $\{a\}$ ，有

$$\mathbf{f}_{ab}^b = \mathbf{f}_{bE}^b + \sum_{i=1}^n \mathbf{f}_{bSi}^b + \sum_{i=1}^m \mathbf{f}_{bMi}^b = G_b \dot{\mathbf{u}}_{ab}^b - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{ab}^b}] G_b \mathbf{u}_{ab}^b$$

性质 6.2. 对于一个执行器，记作 A，连接两个连接件，其中定子与连接件 1 固定，动子与连接件 2 固定，那么通过 A 传递到连接件 1 的作用力等于负的通过 A 传递到连接件 2 的作用力，即

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_{1A}^1 &= -\mathbf{f}_{2A}^1 = -[\text{ad}_{T_{21}}]^T \mathbf{f}_{2A}^2 \\ \mathbf{f}_{2A}^2 &= -\mathbf{f}_{1A}^2 = -[\text{ad}_{T_{12}}]^T \mathbf{f}_{1A}^1 \end{aligned}$$

性质 6.3. 对于关节执行器 A，连接两个连接件，其中定子与连接件 1 固定，动子与连接件 2 固定，有任意参照系 $\{a\}$ ，有执行器输出力矩为

$$\tau_A = (\mathbf{f}_{2A}^a)^T \hat{\mathbf{u}}_{12}^a$$

6.4 具有固定基座的开环直链机器人的动力学

我们在上一小节介绍了一个关节和一个连接件的动力学分析。那么显然，我们将单个部件的动力学应用在机器人的每个部件上就会得到机器人的整个动力学。

我们首先研究一个最简单的例子，即具有固定基座的开环直链机器人。固定基座指的是机器人的基座与固定参照系 $\{s\}$ 完全固定而无相对运动。开环是指机器人执行器和连接件形成的链路上没有闭合的环。直链是指机器人执行器和连接件形成的链路上没有分支结构。结合性质 6.1 来说，就是对于基座连接件来说： $n = 1$, $m = 0$ ；对于末端（即最远离基座的连接件）来说： $n = 0$, $m = 1$ ；对于其他连接件来说： $n = 1$, $m = 1$ 。

由于机器人系统具有多个连接件和执行器，所以我们在讨论其动力学之前需要对它们进行命名和规范。

我们记基座连接件为 L_0 ，从最接近 L_0 到最远离 L_0 的连接件分别记作 L_1 , L_2 直至 L_n 。 L_0 与 L_1 之间传递力螺旋的关节执行器记作 A_1 ，以此类推有 L_{i-1} 与 L_i 之间的关节执行器为 A_i ，直至 A_n 。对于执行器 A_i ，我们默认其定子安装在 L_{i-1} 上，动子安装在 L_i 上。对于连接件 L_i ，我们在 L_i 的重心建立参照系，记作 $\{L_i\}$ ，参照系的取向优先选择与惯性主轴对齐，或者其他方便的轴。

如果我们在一个连接件参照系中表达另一个连接件参照系，即比如在 $\{L_i\}$ 中表达 $\{L_j\}$ ，有 $T_{L_i L_j}$ 。对于通过执行器连接的两个连接件 $\{L_{i-1}\}$ 和 $\{L_i\}$ ， $T_{L_i L_{i-1}}$ 完全由执行器所旋转过的角度 θ_i 所定义（旋转关节）。那么我们其实可以有 $T_{L_i L_{i-1}}(\theta_i)$ ，但由于性质 4.19 和性质 4.20，我们需要定义一个基准方位 $T_{L_i L_{i-1}}(0)$ ，我们把 $T_{L_i L_{i-1}}(0)$ 所代表的方位称为原方位（home configuration）。因为执行器 A_i 产生的运动是 L_i 相对于 L_{i-1} ，因此对应的螺旋轴为 $\hat{\mathbf{u}}_{L_{i-1} L_i}$ ，表达在 $\{L_i\}$ 为 $\hat{\mathbf{u}}_{L_i-1 L_i}^{L_i}$ ，那么根据性质 4.20，[TODO 图] 有

$$T_{L_i L_{i-1}}(\theta_i) = e^{-[\hat{\mathbf{u}}_{L_i-1 L_i}^{L_i}] \theta_i} T_{L_i L_{i-1}}(0) \quad (6.12)$$

从式子 (6.12) 不难发现，对于所有 i ，我们规定了原方位 $T_{L_i L_{i-1}}(0)$ 以及执行器的角度 θ_i ，就可以知道所有任意连接件 L_j 相对于任意连接件 L_i 的方位了。

我们知道了连接件的方位，那必然要研究连接件的旋转。根据性质 4.16，有

$$\mathbf{u}_{L_0 L_i}^{L_i} = \mathbf{u}_{L_0 L_{i-1}}^{L_i} + \mathbf{u}_{L_{i-1} L_i}^{L_i} \quad (6.13)$$

观察式子 (6.13)， L_i 相对于 L_{i-1} 的旋转完全就是由执行器 A_i 的运动导致的，因此式子 (6.13) 可以被写为

$$\mathbf{u}_{L_0 L_i}^{L_i} = [\text{Ad}_{T_{L_i L_{i-1}}}] \mathbf{u}_{L_0 L_{i-1}}^{L_{i-1}} + \hat{\mathbf{u}}_{L_{i-1} L_i}^{L_i} \dot{\theta}_i \quad (6.14)$$

对式子 (6.14) 进行求导，就可获得旋转关于时间的变化 $\dot{\mathbf{u}}_{L_0 L_i}^{L_i}$ ，即

$$\dot{\mathbf{u}}_{L_0 L_i}^{L_i} = \left(\frac{d}{dt} [\text{Ad}_{T_{L_i L_{i-1}}}] \right) \mathbf{u}_{L_0 L_{i-1}}^{L_{i-1}} + [\text{Ad}_{T_{L_i L_{i-1}}}] \dot{\mathbf{u}}_{L_0 L_{i-1}}^{L_{i-1}} + \hat{\mathbf{u}}_{L_{i-1} L_i}^{L_i} \ddot{\theta}_i + \dot{\hat{\mathbf{u}}}_{L_{i-1} L_i}^{L_i} \dot{\theta}_i \quad (6.15)$$

观察式子 (6.15)，显然，执行器 A_i 的对应的螺旋轴是不会改变的，因此 $\dot{\hat{\mathbf{u}}}_{L_{i-1} L_i}^{L_i} = \mathbf{0}$ 。并且注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{d}{dt} [\text{Ad}_{T_{L_i L_{i-1}}}] \right) \mathbf{u}_{L_0 L_{i-1}}^{L_{i-1}} &= [\text{ad}_{\mathbf{u}_{L_i L_{i-1}}^{L_i}}] [\text{Ad}_{T_{L_i L_{i-1}}}] \mathbf{u}_{L_0 L_{i-1}}^{L_{i-1}} \quad \text{性质 5.14} \\ &= [\text{ad}_{\mathbf{u}_{L_i L_{i-1}}^{L_i}}] \mathbf{u}_{L_0 L_{i-1}}^{L_i} = [\text{ad}_{\mathbf{u}_{L_i L_{i-1}}^{L_i}}] (\mathbf{u}_{L_0 L_{i-1}}^{L_i} - \mathbf{u}_{L_i L_{i-1}}^{L_i}) \quad \text{性质 5.17} \\ &= [\text{ad}_{\mathbf{u}_{L_i L_{i-1}}^{L_i}}] \mathbf{u}_{L_0 L_i}^{L_i} \quad \text{性质 4.17 和式子 (6.13)} \\ &= -[\text{ad}_{\mathbf{u}_{L_0 L_i}^{L_i}}] \mathbf{u}_{L_i L_{i-1}}^{L_i} \quad \text{性质 5.16} \\ &= [\text{ad}_{\mathbf{u}_{L_0 L_i}^{L_i}}] \mathbf{u}_{L_{i-1} L_i}^{L_i} \quad \text{性质 4.17} \end{aligned} \quad (6.16)$$

因此，由式子 (6.16) 可得

$$\dot{\mathbf{u}}_{L0Li}^{Li} = [\text{ad}_{\mathbf{u}_{L0Li}^{Li}}](\hat{\mathbf{u}}_{Li-1Li}^{Li} \dot{\theta}_i) + [\text{Ad}_{T_{LiLi-1}}]\dot{\mathbf{u}}_{L0Li-1}^{Li-1} + \hat{\mathbf{u}}_{Li-1Li}^{Li} \ddot{\theta}_i \quad (6.17)$$

式子 (6.17) 正是通过 $Li-1$ 的各个物理量计算 Li 的旋动的变化量。当我们知道了 Li 的旋动以及旋动变化量，就可以写出关于 Li 的动力学方程，即

$$\mathbf{f}_{L0Li}^{Li} = \mathbf{f}_{LiE}^{Li} + \mathbf{f}_{Lig}^{Li} + \mathbf{f}_{LiAi}^{Li} + \mathbf{f}_{LiAi+1}^{Li} = G_{Li} \dot{\mathbf{u}}_{L0Li}^{Li} - [\text{ad}_{\mathbf{u}_{L0Li}^{Li}}]^T G_{Li} \mathbf{u}_{L0Li}^{Li} \quad (6.18)$$

在式子 (6.18) 中， $\vec{L}_{ig}$ 代表 Li 收到的重力， $\vec{L}_{iE}$ 代表 Li 受到的除了来自执行器和重力以外的外界力。由于 $L0$ 是静止的惯性参照系，因此 $\mathbf{f}_{L0Li}^{Li}$ 中不含有惯性力，因此 $\mathbf{f}_{LiE}^{Li}$ 完全来自于作用于 Li 的实质力的力螺旋，比如外界直接对 Li 的接触作用力等。